

氢能行业深度：行业现状、降本路径、产业链及相关公司深度梳理

在全球应对气候变化与加速能源转型的宏大背景下，氢能凭借其零碳排放、高能量密度及跨领域应用的独特优势，确立了其作为“未来能源系统基石”的战略地位。随着我国“双碳”目标的深入推进，氢能产业已告别早期的概念普及，步入全产业链协同发展的快车道。特别是 2024 年《能源法》正式将氢能列入能源管理体系，标志着顶层设计的重大突破，为产业从政策驱动向市场化运作转型奠定了坚实的制度基础。当前，中国作为全球最大的产氢国，正经历从传统化石能源制氢（灰氢）向可再生能源电解水制氢（绿氢）的结构性跨越。行业供给端潜力巨大，但仍面临成本高企、储运技术瓶颈及商业化模式待验证等多重挑战。如何跨越“成本鸿沟”，打通从制备、储运到多元化应用的商业闭环，成为行业发展的核心议题。

本报告立足产业全景视角，系统梳理氢能行业现状、政策演进、产业链格局及降本路径。深度剖析制氢、储运、加氢、用氢各环节的技术路线与竞争态势，重点探讨绿氢在化工替代、交通燃料等领域的应用前景与经济性拐点。通过对产业链核心企业的跟踪研究，以期为读者了解“十五五”氢能规模化放量机遇提供决策参考。

目录

一、行业概述	1
二、行业现状	6
三、政策驱动需求释放	10
四、行业面临的主要挑战	12
五、产业链分析	13
六、降本路径	27
七、相关公司	33
八、参考研报	36

一、行业概述

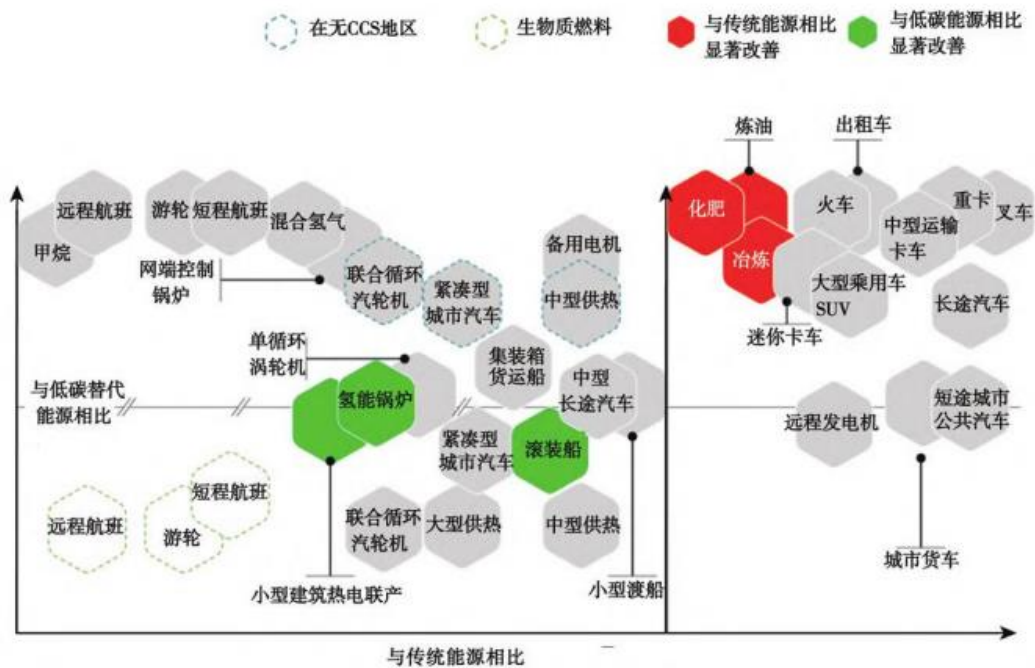
1、氢能源的行业地位

氢能作为一种可再生的、清洁高效的二次能源具有诸多优势。氢能具有储量大、转化效率高、没有温室气体排放、便于贮存和运输且安全性高等优势，是实现能源转型与碳中和的重要能源。氢燃烧的唯一副产品是水，真正实现了“零碳排放”的清洁循环，因此氢能被国际能源署（IEA）誉为“未来能源系统的基

石”。据《氢能、碳减排与可持续发展》，到 2030 年，氢能将为炼油、化肥、汽车燃料等 22 种终端应用市场提供强有力的碳减排解决方案，也将成为最具有竞争力的能源替代品。

氢能作为可再生能源大规模长周期储存的最佳途径，在满足大容量长周期储能需求、经济性、可再生资源利用以及与电网互补等方面都展现出显著优势。随着技术进步和政策支持，氢能有望在未来的能源系统中发挥越来越重要的作用，推动能源结构的清洁化转型，为实现碳中和目标做出重要贡献。

图 1：氢能作为替代能源的优势



资料来源：《氢能、碳减排与可持续发展》张春晖等，天风证券研究所

表 1：氢能作为储能手段的优势

优势	具体内容
满足大容量、长周期的储能需求	高能量密度 氢气的质量能量密度高达 142MJ/kg，远高于其他能源载体。这意味着相同质量的氢气可以储存更多的能量。
	长期储存能力 氢气可以长期储存而不会损失能量，适合季节性的能源储存需求。
	灵活性 氢气可以通过多种方式储存（如压缩、液化或固态储氢），适应不同的应用场景和规模需求。
大规模储能的经济性优势	大型储罐储氢 消纳 1kWh 电量获得的氢气存储成本约为 100 元。这种方式适合中等规模的氢能储存，成本已经大幅低于锂电池储能。
	盐穴储氢 消纳 1kWh 电量获得的氢气存储成本甚至低于 1 元。盐穴储氢是一种大规模、低成本的储氢方式，特别适合季节性的能源储存。
	固态储氢 成本比电化学储电至少低一个数量级。固态储氢技术虽然还在发展中，但展现出巨大的潜力，可能成为未来氢能储存的重要方式。

氢能可以充分利用风光水等可再生资源	电力领域	削峰填谷：通过“电-氢-电”的转换过程，氢能可以有效地存储过剩的可再生能源电力，并在需要时通过燃料电池重新转换为电能，实现电网的削峰填谷。 提高电网稳定性：氢能储存系统可以快速响应电网需求，提供调频调峰服务，增强电网的稳定性和可靠性。
	交通领域	氢燃料电池车辆：为交通运输提供了一种清洁、高效的替代方案，特别适用于长距离、重载运输。 加氢站网络：随着氢能汽车的推广，加氢站网络的建设将促进可再生能源的利用，形成完整的氢能利用链条。
	工业领域	化工原料：氢气可作为化工行业的重要原料，用于生产氨、甲醇等基础化学品。 钢铁冶炼：氢气可作为还原剂，替代传统的焦炭，大幅降低钢铁行业的碳排放。 高温工业过程：氢气燃烧可提供高温热源，用于玻璃、陶瓷等高温工业过程。
	建筑领域	氢能混合供暖：将氢气与天然气混合，用于建筑供暖，减少碳排放。 分布式能源：利用燃料电池系统，为建筑提供电力和热能。
氢能网络与电网可形成互补	减少输电压力	就地转化：将可再生能源发电就地转化为氢气，减少长距离输电的需求。 分散式供能：通过氢能网络，实现能源的分散式供应，减轻电网负担。
	提高能源输送效率	低损耗：长距离氢气管道运输的损耗率通常低于电力长距离输送。 大容量：氢气管道可以实现大容量、持续的能源输送。
	增强能源系统灵活性	季节性调节：氢能网络可以存储夏季多余的电能，供冬季使用，实现季节性调节。
	促进区域协调发展	带动经济：氢能产业链的建立可以带动西部地区的经济发展，实现能源资源的高效利用。

资料来源：新能源技术与装备公众号，天风证券研究所

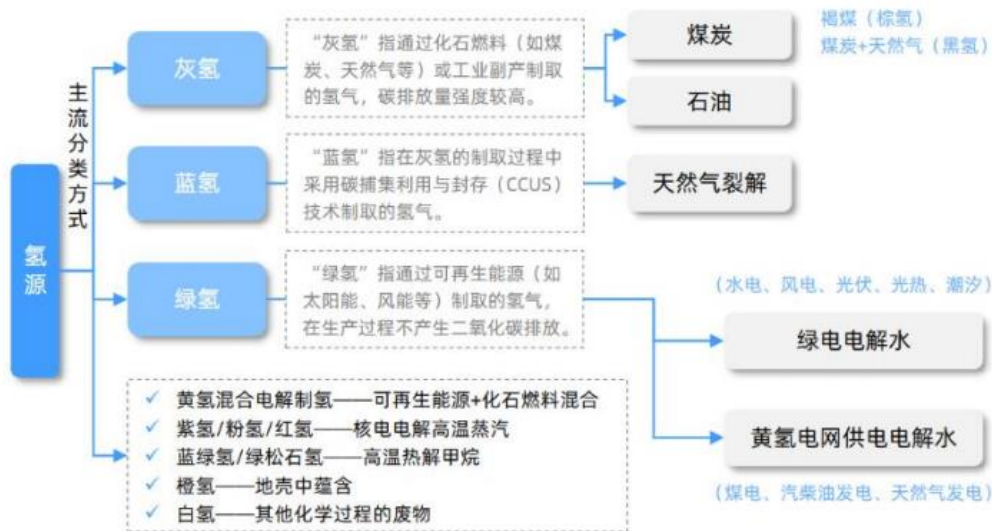
2、氢能源的主要类型

根据氢气的生产方式和环境影响，氢能源主要分为**灰氢**、**蓝氢**和**绿氢**三种类型。这三种氢气的分类不仅反映了其制取工艺的不同，也体现了它们对环境的影响程度和未来能源转型中的角色定位。首先，**灰氢**是目前最常见的一种氢气生产方式。它主要通过传统的化石燃料重整工艺制取，通常以天然气为原料，采用蒸汽重整法（Steam Methane Reforming, SMR）将甲烷转化为氢气和二氧化碳。这一过程虽然制氢成本较低、技术成熟，但会排放大量二氧化碳和其他温室气体，对环境造成严重污染和气候变化压力。因此，灰氢被视为高碳排放的氢能源形式，其环境影响较大，难以满足全球碳中和目标。

其次，**蓝氢**是在灰氢基础上发展起来的一种改进型氢气生产技术。它同样采用化石燃料重整制氢，但在生产过程中引入了碳捕集与封存技术（Carbon Capture and Storage, CCS）。通过这一技术，可以将制氢过程中产生的大部分二氧化碳捕集并封存在地下地质层中，显著减少碳排放量。蓝氢因此被视为一种“低碳”氢能源，起到桥梁和过渡的作用，有助于从高碳的灰氢向零碳的绿氢转型。尽管如此，蓝氢仍依赖于不可再生的化石燃料，且碳捕集技术的经济性和安全性仍面临挑战。

最后，绿氢被认为是最环保和可持续的氢能源形式。绿氢的制取过程完全依赖于可再生能源，如风能、太阳能、水能等，通过电解水技术将水分解为氢气和氧气。整个过程没有二氧化碳排放，实现了零碳排放的目标。电解水制氢技术包括碱性电解槽、质子交换膜电解槽（PEM）和固体氧化物电解槽（SOEC）等，随着技术进步，其效率和经济性不断提升。绿氢不仅有助于实现能源结构的低碳转型，还能促进可再生能源的储能和调节，是未来氢能源发展的主流方向。

图表：氢气按来源分类



数据来源：公开资料查询

3、氢能源的生产工艺与技术路线

氢能源作为一种清洁、高效的新能源载体，近年来受到了广泛关注。其生产工艺多种多样，主要包括以下几种方法：

化石燃料重整法：这是当前工业上最主要的制氢方法之一。通过对天然气、煤炭等化石燃料进行高温蒸汽重整反应，将碳氢化合物分解生成氢气和一氧化碳，再经过水煤气变换反应将一氧化碳转化为二氧化碳和更多的氢气。

电解水制氢法：利用电能将水分解为氢气和氧气，是一种绿色环保的制氢方式。根据电解技术的不同，主要分为碱性电解水、质子交换膜（PEM）电解水和高温固体氧化物电解水等。

生物质制氢法：利用植物、农林废弃物及有机废弃物等生物质资源，通过热解、气化或生物发酵等途径产生氢气。这种方法利用了丰富的可再生资源，能够实现废弃物的资源化利用，减少环境污染。生物质制氢技术多样，包括生物光合制氢、厌氧发酵制氢、微生物燃料电池制氢等，既能制氢又能处理废弃物，具有广阔的发展前景。

光催化制氢法：是一种利用太阳能直接驱动水分解产生氢气的前沿技术。通过光催化剂吸收光能，激发电子和空穴，实现水的分解反应。

综上所述，氢能源的生产工艺涵盖了传统的化石能源转化技术和多种绿色环保的制氢技术。随着技术进步和政策支持，未来氢能源有望在**交通运输、工业生产和能源存储**等领域发挥重要作用，推动全球能源结构向低碳化转型。

4、氢能源发展趋势

中国氢能源行业将呈现出多元化、全方位的发展态势。随着绿色制氢技术的不断成熟以及相关设备制造成本的显著下降，**绿色制氢（绿氢）将逐渐取代传统的灰氢和蓝氢**，成为氢能源产业的主流方向。

在应用领域方面，**氢能在交通运输、工业用能以及储能领域的渗透率将持续提升**。交通运输领域，燃料电池汽车（FCEV）将逐步普及，尤其是在公共交通、大型物流车辆、城市公交和轨道交通等方面发挥重要作用，助力减少尾气排放和空气污染。工业用能方面，氢气将作为高效清洁能源替代传统化石燃料，广泛应用于钢铁、化工、玻璃制造等高耗能行业，提高能效、降低碳排放。储能领域，氢能作为一种高密度的能量载体，能够有效解决可再生能源发电的间歇性和不稳定性问题，促进能源结构的优化和电网的稳定运行。基础设施建设方面，国家将加快加氢站等关键设施的布局和建设，推动形成覆盖全国范围的加氢网络，提升氢能的供应保障能力和使用便利性。

未来，城市及高速公路沿线的加氢站将逐步普及，构建起完善的氢能生态体系，支撑氢能源交通工具的广泛应用。此外，智能制造和数字化管理技术的深度融合，将极大推动氢能源产业链的效率提升和成本降低。通过物联网、大数据、人工智能等技术，实现从制氢、储氢、输氢到用氢全过程的智能监控和优化管理，提高生产安全性和能源利用效率。

5、氢能源发展阶段

我国氢能产业的发展按不同阶段划分如下：**2006年前**属于氢能政策萌芽阶段；**2006年-2016年**，经过前期初步探索后，逐步形成以燃料电池、氢动力汽车为应用场景的氢能源政策支持体系；**2016年-2021年**，随着我国“双碳”目标的确定，氢能领域迎来了发展高潮；**2022年**，《氢能产业发展中长期规划（2021~2035年）》的发布标志着氢能产业进入全产业链快速发展阶段。**2025年前后**，是氢能规模化发展的一个关键时点。在这个时点，行业有四方面期待：市场化的产品、精准的支持政策、可持续的商业模式和要素集中的应用场景。

当前我国正在构建制氢、储氢、运氢、加氢、用氢等氢气能源工业体系。回顾“十四五”时期，在制氢方面，绿电制氢项目遍地开花，成本维持下降趋势；在储氢方面，多元技术同步推进，存储效率显著提升；在输氢方面，多地积极开展管网输氢示范项目；在用氢方面，交通领域率先突破，化工领域前景广阔。**我国氢能产业已经形成一定产业规模，具备加速推广条件。**

氢能有望成为中国能源体系的重要组成部分。预计到2050年氢能在中国能源体系中的占比约为10%。全国加氢站将达到10,000座以上，氢气下游需求空间广阔。

图4：我国氢能产业的发展阶段



资料来源：重庆节能公众号，半月谈公众号，天风证券研究所

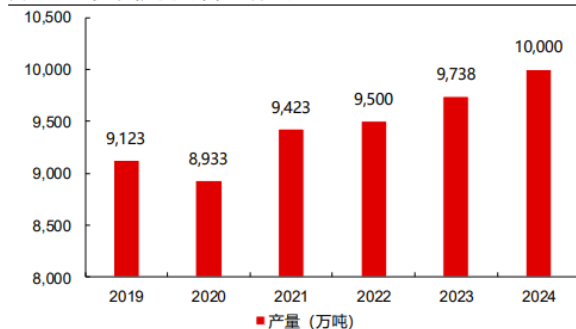
二、行业现状

1、供给：我国为全球最大产氢国，绿氢替代空间显著

（1）我国氢气产量 3650 万吨，电解水制氢占比仅 1.5%

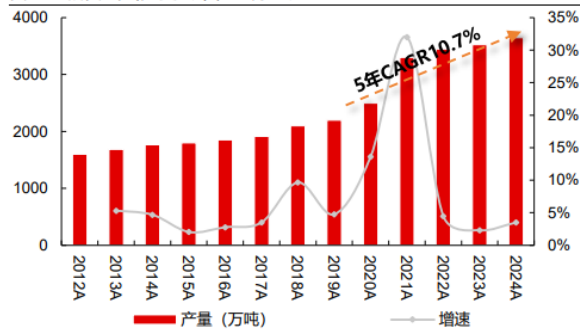
根据 IEA，2024 年全球氢气总产量近 1 亿吨，同比增长约 2.7%。我国为全球最大的产氢国，2024 年氢气产量约 3650 万吨，同比增 3.5%，近 5 年 CAGR 达 10.7%，“双碳”背景下，我国氢能产业发展加速。从氢气产量来说，中国逐渐由高速增长转变为高质量增长，绿氢的占比将逐渐提高。

图 1：全球氢气产量（单位：万吨）



资料来源：IEA，中国煤炭工业协会，长江证券研究所

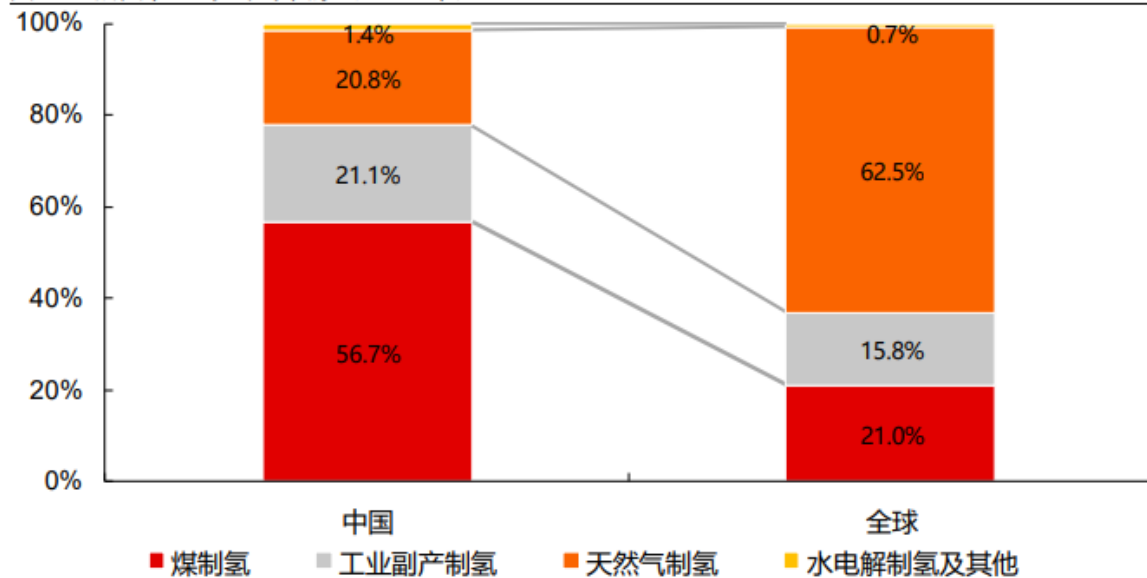
图 2：我国氢气产量（单位：万吨）



资料来源：IEA，中国煤炭工业协会，长江证券研究所

化石燃料制氢当前仍占据主导地位。我国氢气来源目前仍以煤制氢为主，占比高达 56.7%，工业副产制氢为 21.1%，天然气制氢为 20.8%，水电解制氢占比不足 1.4%；从全球来看，天然气制氢比例远高于煤制氢比例，而电解水制氢占比同样较少，与其成本较高有关。

图 3：我国和全球氢气来源（2024 年）



资料来源：IEA《Global Hydrogen Review》，长江证券研究所

（2）全球绿氢产能增长提速，中国大规模低价清洁能源供给奠定绿氢产业发展优势

电力成本是电解水制氢成本的最主要影响因素，根据测算，电解水制氢成本中，电费、设备折旧、人工成本、设备维修、水费分别占 75.4%、4.71%、3.42%、2.29%、0.41%。近年来，全球可再生能源、清洁能源发展提速，带动绿氢产能快速增长。截至 2024 年末，全球已累计建成可再生能源制氢产能超 25 万吨/年，其中 2024 年新增产能超过 7 万吨/年，同比增长约 42%。新建成项目单体规模加快提升，千吨级以上项目占比超过 80%。

中国大规模低价可再生能源优势凸显，绿氢产能全球领先。“十四五”期末，中国已构建起全球最大、发展最快的可再生能源体系，可再生能源发电装机占比高达 60% 左右。这为中国绿氢产业发展提供了大规模、低价电力保障，助力中国成为全球可再生能源制氢及相关产业发展的引领地区。2024 年，中国新建成可再生能源电解水制氢项目产能占全球的 63%（排名第二的欧洲占比为 24%），累计建成相关项目产能占比约为 51%（欧洲为 30%）。

当前中国可再生能源制氢项目主要分布在华北和西北等可再生能源丰富、电力成本较低的区域。截至 2024 年底，中国已建成可再生电解水制氢项目超过 90 个，已建成产能约 12.5 万吨/年，华北和西北地区分别占 45% 和 44%，其中，内蒙古、新疆、宁夏、辽宁、吉林等地的绿氢产业发展迅速。

图 4：中国可再生能源电解水
制氢项目数（个）

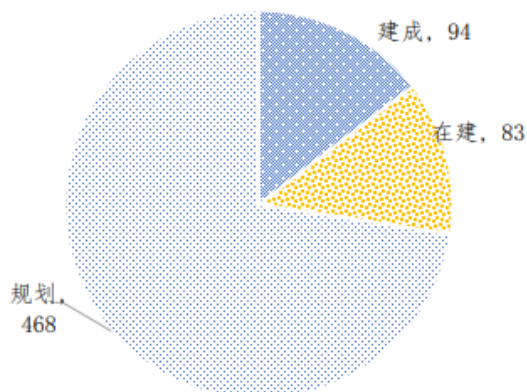
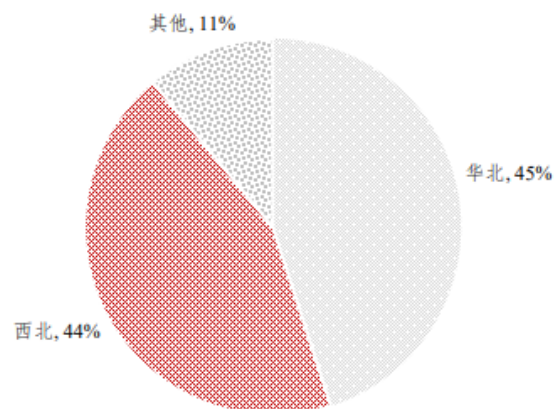


图 5：中国可再生能源电解水
制氢产能分布



资料来源：《中国氢能发展报告 2025》

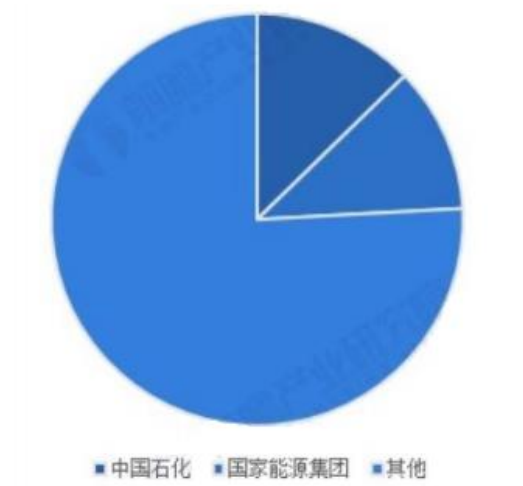
（3）中国氢能源产业形成国企主导、民企创新与中小企业协同发展生态

中国氢能源市场呈现出中度集中的发展趋势，行业内的领先企业占据了较大的市场份额，形成了以国有大型企业和龙头民营企业为主导的竞争格局。国有大型企业凭借其资金实力、技术积累和政策支持，在氢能源的研发、生产和应用环节占据重要地位，推动了整个行业的规范化和规模化发展。同时，龙头民营企业凭借灵活的市场机制和创新能力，不断加快技术突破与商业模式创新，增强了市场的活力和竞争力。

除了这些龙头企业外，行业内还有大量中小型企业积极参与市场竞争，这些企业通常专注于某一细分领域或技术环节，推动了氢能源技术的多样化发展和产业链的完善。中小企业在新材料、催化剂、储氢技术、氢燃料电池等方面不断探索创新，成为推动行业技术进步的重要力量。

总体来看，中国氢能源市场的竞争结构较为多元，既存在企业之间的激烈竞争，也存在跨企业、跨产业链的合作与协同。企业间通过合资、技术共享、联合研发等方式共同推动产业生态的建设，促进了氢能源技术的快速成熟和商业应用的不断扩大。

图表：2023 年中国氢气生产市场集中度分析（单位：%）

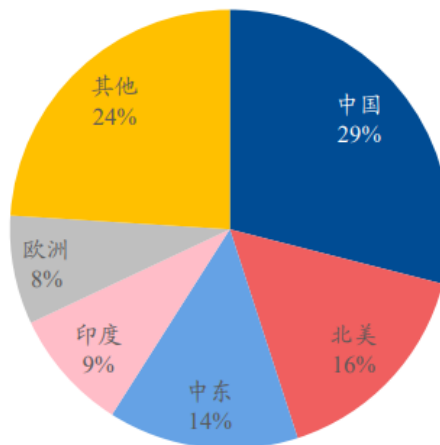


数据来源：前瞻产业研究院

2、需求：氢气当前主要应用于工业领域，未来交通等存增量

中国氢气消费领先，远超美国、中东与欧洲。从全球氢气消费区域来看，中国是全球最大的氢气消费国，2023 年消费占据全球 29%；北美消费占比 16%；中东消费占全球 14%；欧洲和印度分别消费占比 8% 和 9%。

图3、中国是全球最大氢气消费国



数据来源：IEA《Global Hydrogen Review 2024》，兴业证券经济与金融研究院整理

氢能当前主要应用于工业领域。

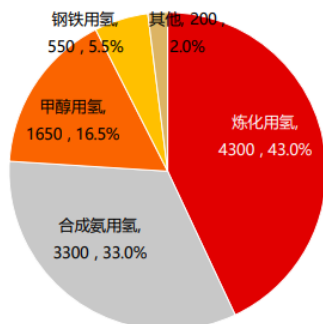
全球：IEA 披露 2024 年全球氢能需求达到近 1 亿吨，较 2023 年增长略高于 2%，保持持续增长态势；当前增长主要源自成熟行业自身需求增长，将氢气用作原料，而非由旨在降碳或增强能源安全的政策所驱动。

我国：2024 年氢气消费量约 3650 万吨，较 2020 年消费量的复合增速约 2.2%，与全球增速基本一致；除主要的几个方向外，交通、工业、冶金等新兴应用领域复合增速约 7.1%，发展较快。

结构：2024 年全球氢能主要应用在工业领域，炼化、合成氨、甲醇、钢铁用氢占比分别为 43.0%、33.0%、16.5%和 5.5%。2024 年我国合成氨、甲醇、炼化、煤化工、其他领域用氢占比分别为 26.0%、27.3%、16.4%、11.1%和 19.2%。

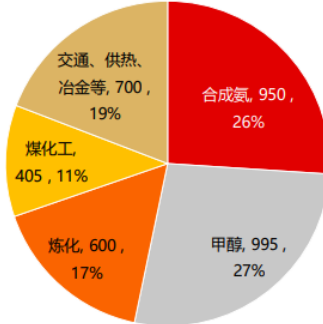
趋势：全球、我国 2024 年氢气利用结构，较 2021/2020 年比，可见传统工业应用领域占比均得到提升，氢气的应用领域正逐步拓展中。

图 4：2024 年全球氢气利用结构（单位：万吨，%）



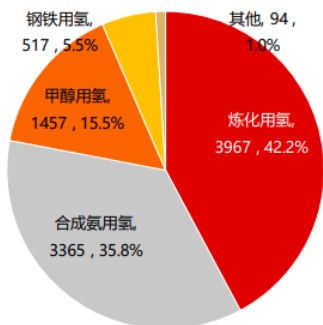
资料来源：IEA，长江证券研究所

图 5：2024 年中国氢气利用结构（单位：万吨，%）



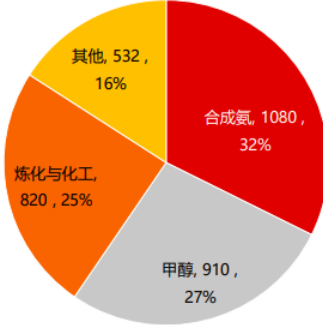
资料来源：国家能源局，长江证券研究所

图 6：2021 年全球氢气利用结构（单位：万吨，%）



资料来源：IEA，长江证券研究所

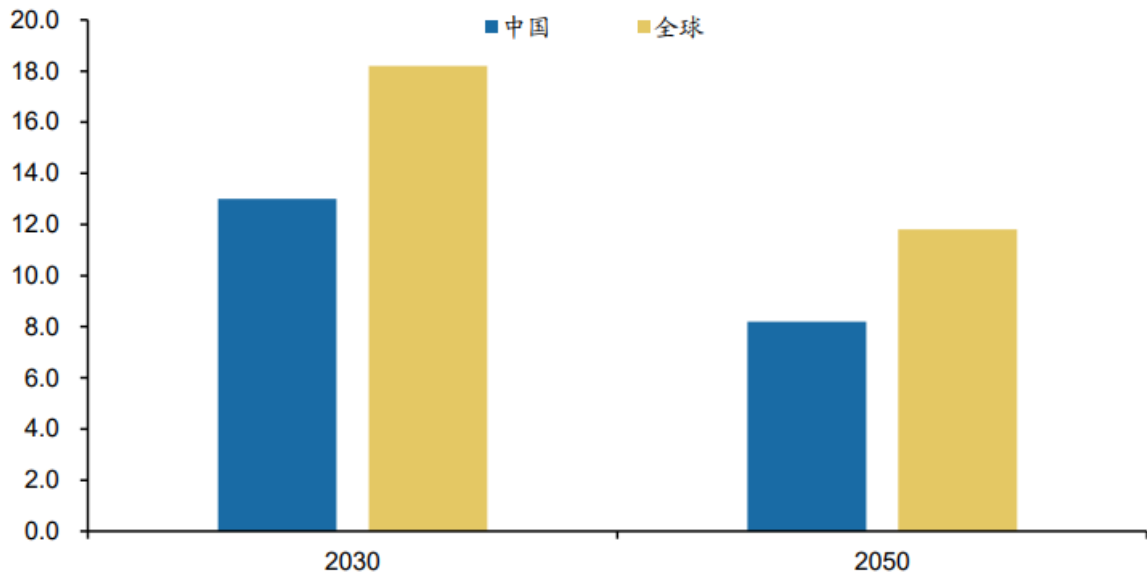
图 7：2020 年中国氢气利用结构（单位：万吨，%）



资料来源：国家能源局，长江证券研究所

成本经济性方面，中国具有全球最优的显著优势，当前每千克绿氢成本最低为 18 元/千克，未来中国绿氢生产成本预期继续下降，在全球绿氢市场中更具竞争力，有望成为绿氢出口国。

图5：2030与2050年中国与全球绿氢生产成本对比预测（单位：元/kg）



数据来源：RMI《绿氢产业各环节技术发展和投融资趋势解析》，广发证券发展研究中心

三、政策驱动需求释放

近些年国家已经多次与风电光伏并列提及氢能。2025年7月8日，习总书记在山西省考察时强调，“重点要抓好能源转型、产业升级和适度多元发展。要在扛牢国家电煤保供责任前提下，推动煤炭产业由低端向高端、煤炭产品由初级燃料向高价值产品攀升，同时着眼于高水平打造我国重要能源原材料基地，配套发展风电、光伏发电、氢能等能源，构建新型能源体系”。

2024年以来国家级政策体系相继出台，顶层重视程度提升：

2024年11月《能源法》正式将氢能列入能源范畴，与石油、煤炭、天然气、核电、水能等并列作为能源进行管理。有望推动全国放开制氢、加氢站、储运氢的报批和建设限制，降低无效成本支出，推动氢能应用加速落地。

2024年12月，工信部等三部委发布《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》，明确加快工业副产氢和可再生能源制氢等清洁低碳氢应用，并提出2027年目标，工业领域清洁低碳氢应用装备支撑和技术推广取得积极进展，清洁低碳氢在冶金、合成氨、合成甲醇、炼化等行业实现规模化应用，在工业绿色微电网、船舶、航空、轨道交通等领域实现示范应用，形成一批氢能交通、发电、储能商业化应用模式。培育一批产业生态主导力强的龙头企业和产业集聚区，以及专业水平高、服务能力强的系统解决方案供应商，初步构建较为完整的产业链和产业体系。

2025年9月，国家能源局等四部门印发《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》，细化要求制氢装备、输运装备、应用装备的发展，支撑氢基燃料在工业、电力、交通等领域多元化应用。

2025年10月13日，国家发改委印发《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法（征求意见稿）》，适时对重点用能行业的非电消费最低比重目标进行监测、评价和考核，并明确过渡期限，可再生能源制氢氨醇包括在范围内。国务院能源主管部门按年下达可再生能源电力消

费最低比重目标和非电消费最低比重目标，由省级能源主管部门会同相关行业主管部门组织落实，政策驱动力度较强。

2026 年 1 月 19 日，工信部等五部委联合印发《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》，文件确立了分行业梯度推进的实施路线：初期聚焦能源消费以电力为主的领域，逐步向减排挑战较大的行业延伸。自 2026 年开始，将开展标杆工厂的评选；到 2027 年，计划在汽车、锂电池、光伏、算力设施等重点行业率先形成一批零碳工厂示范；至 2030 年，进一步将范围扩大至钢铁、石化化工、建材等高耗能传统产业。支持工厂采用零碳电力、热能、氢能及燃料供应，探索开展绿电直连，提高可再生能源使用比例，并明确提到“积极发展绿色氢氨醇等一体化项目，推进工业副产氢、可再生能源制氢等清洁低碳氢应用”。

表 1：氢能国家级政策体系

发布时间	发布机构	政策名称	相关内容
2022 年 3 月	国家发展改革委、国家能源局	《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》	明确了氢的能源属性，对氢能产业中长期发展定位进行了阐述，到 2025 年初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系，到 2030 年可再生能源制氢广泛应用，到 2035 年可再生能源制氢在终端能源消费中的比例明显提升。
2023 年 8 月	国家标准委、发改委等 6 部门	《氢能产业标准体系建设指南（2023 版）》	《指南》明确了近三年国内国际氢能标准化重点工作任务，部署核心标准研制和国际标准化提升行动两大任务。①加快制修订氢能全产业链关键技术标准：到 2025 年，制修订氢能国家及行业标准 30 项以上；②积极提升氢能国际标准化水平：到 2025 年，转化国际标准 5 项以上，提出新提案 3 项以上。
2024 年 4 月	国家发展改革委和国家能源局	《中华人民共和国能源法（草案）》	《能源法（草案）》将氢能列入能源范畴，与石油、煤炭、天然气、核电、水能等并列作为能源进行管理。
2024 年 5 月	国务院	《2024-2025 年节能降碳行动方案》	提出统筹推进氢能发展、加强氢冶金等低碳冶炼技术示范应用、鼓励可再生能源制氢技术研发应用、支持建设绿氢炼化工程、逐步降低行业煤制氢用量。
2024 年 11 月	第十四届全国人大常委会	《中华人民共和国能源法》	氢能正式纳入能源管理体系，与石油、煤炭、天然气、核电、水能等并列作为能源进行管理。
2024 年 12 月	工业和信息化部办公厅等三部门	《加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案》	加快工业副产氢和可再生能源制氢等清洁低碳氢应用，到 2027 年，清洁低碳氢在冶金、合成氨、合成甲醇、炼化等行业实现规模化应用，在工业绿色微电网、船舶、航空、轨道交通等领域实现示范应用，形成一批氢能交通、发电、储能商业化应用模式。
2025 年 6 月	国家能源局	《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》	将遴选部分项目和区域开展氢能试点工作，进一步推动创新氢能管理模式，探索氢能产业发展的多元化路径，形成可复制可推广的经验，支撑氢能“制储输用”全链条发展，包括 11 个重点试点方向。
2025 年 9 月	国家能源局等四部门	《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》	细化要求制氢装备、输运装备、应用装备的发展，支撑氢基燃料在工业、电力、交通等领域多元化应用。

资料来源：发改委，国家能源局，国务院，长江证券研究所

表 1：2025 第四季度至今氢能领域相关政策

发布时间	发布部门	文件名称	主要内容
2026 年 1 月	工信部等五部门	《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》	自 2026 年开始，将开展标杆工厂的评选；到 2027 年，计划在汽车、锂电池、光伏、算力设施等重点行业率先形成一批零碳工厂示范；至 2030 年，进一步将范围扩大至钢铁、石化化工、建材等高耗能传统产业。
2026 年 1 月	工信部等五部门	《工业绿色微电网建设与应用指南（2026—2030 年）》	指导在工业园区内建设集成氢能的绿色微电网，推动“制氢+用氢”一体化项目，探索绿电-绿氢产业链。
2025 年 12 月	生态环境部	《温室气体自愿减排项目方法学可再生能源电解水制氢（CCER-01-004-V01）》	各地方生态环境、能源等主管部门应鼓励支持符合条件的可再生能源电解水制氢项目、电气设备六氟化硫回收和净化项目积极参与全国温室气体自愿减排交易市场并获得减排量收益。鼓励可再生能源电解水制氢项目结合输氢管道建设与天然气管网优化布局提升减排效益与资源配置效率，推动制氢与管道输氢协同发展。
2025 年 10 月	国家发改委	《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》	统筹布局绿氢、氨、醇等绿色燃料制储输用一体化产业，打造“灵活负荷”，推进零碳园区建设。到 2030 年，满足全国每年新增 2 亿千瓦以上新能源合理消纳需求，助力实现碳达峰目标。到 2035 年，适配高比例新能源的新型电力系统基本建成，新能源消纳调控体系进一步完善
2025 年 10 月	国家能源局	《关于公示能源领域氢能试点（第一批）的通知》	将内蒙古深能鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨及氢能耦合应用等 41 个项目、吉林长春松原白城等 9 个区域列为能源领域氢能试点（第一批）。
2025 年 10 月	生态环境部	《可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳权重制度实施办法（征求意见稿）》	首次将绿色氢氨醇消费纳入可再生能源非电消费最低比重考核体系，建立监测与考核机制。

资料来源：中国政府网，工信部，生态环境部，国家发改委，国家能源局，信达证券研发中心

四、行业面临的主要挑战

1、生产成本与经济性瓶颈

当前，氢气的制备和储运成本依然处于较高水平，这成为制约氢能大规模推广和应用的主要瓶颈之一。氢气的制备方式多样，包括电解水制氢、天然气重整制氢、生物质制氢等，但无论哪种方法，都存在能耗高、设备投资大、运行维护复杂等问题，导致整体制氢成本偏高。此外，氢气作为一种轻质气体，具有易泄漏、易扩散和高易燃性的特点，其储存和运输过程需要采用高压容器、低温液化或化学储氢等技术手段，这些技术不仅设备成本昂贵，而且安全保障要求严格，进一步增加了储运的综合成本。

因此，如何降低制氢过程中的能源消耗和设备投入，提高制氢效率，成为行业亟需攻克的难题。同时，开发高效、安全、经济的储运技术，如新型储氢材料、高压储氢罐、管道运输以及氢能加注站网络的优化布局，也是提升氢能经济性的重要方向。成本的优化和经济性的提升不仅关乎企业的盈利能力，更直接影响氢能产业链的健康发展和市场竞争力。

只有实现制备与储运成本的显著降低，氢气才能在交通运输、工业制造、能源储备等多个领域实现规模化应用，推动绿色低碳能源体系的建设与发展。因此，当前氢能产业亟需加强技术研发投入，促进产业链协同创新，加快推动政策支持与市场机制的完善，全面提升氢气的经济性和应用普及率。

2、技术标准不统一与安全风险

当前，整个行业的技术标准尚未实现完全统一，不同企业和地区在技术规范、操作流程以及质量控制等方面仍存在较大差异。这种标准上的不一致，不仅导致了资源的重复投入和浪费，还增加了产品兼容性和互操作性的难度，制约了行业整体的技术进步和创新能力。同时，安全风险管理体系仍存在诸多薄弱环节。

部分企业在安全生产意识、风险识别、隐患排查以及应急预案制定等方面尚不完善，缺乏系统性和规范性的管理措施，导致安全事故时有发生。安全管理的不足不仅威胁到员工的人身安全，也可能造成设备损坏、环境污染和经济损失，进一步影响企业的信誉和市场竞争力。

技术标准的不统一和安全风险管理的薄弱，成为制约产业健康、稳定发展的重要瓶颈，亟需行业主管部门、企业及相关机构加强协同合作，推动标准化建设和完善安全管理体系，从而促进产业的可持续发展和整体提升。

3、产业链协同与市场培育难题

当前产业链上下游仍存在协同不足的问题，导致各环节之间信息沟通不畅、资源配置效率低下，制约了整个氢能源产业的协同发展和整体效益的最大化。具体表现为上游氢气制取技术与下游氢能应用设备之间缺乏有效的技术对接和标准统一，导致产品兼容性差、成本较高，难以形成规模化生产。

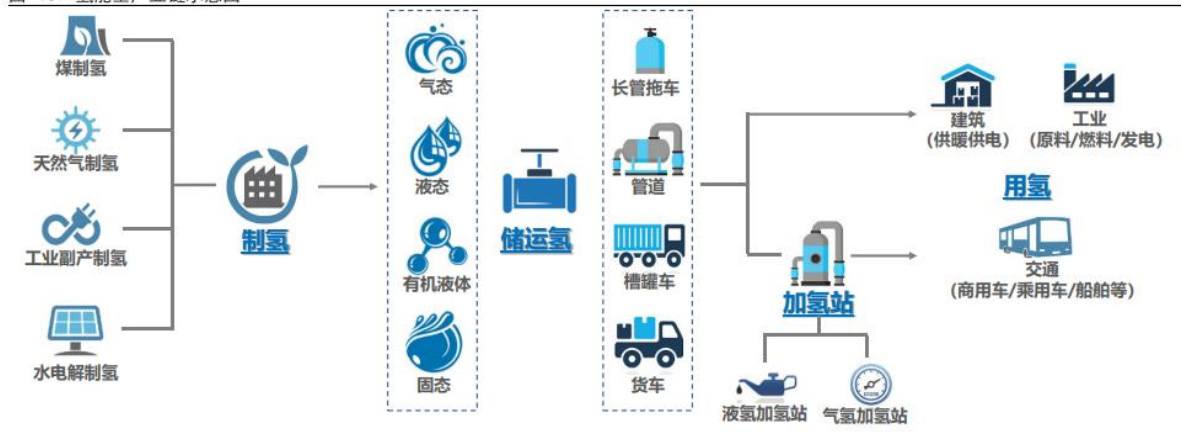
市场培育仍需加强，消费者对氢能源产品的认知度和接受度较低，相关配套基础设施如加氢站的建设进展缓慢，导致氢能源车辆和设备的推广应用受限。此外，政策支持和资金投入力度仍需加大，市场激励机制不完善，难以激发企业和资本的积极参与。

这些因素综合作用，限制了氢能源产业的快速成长，使其难以形成稳定的规模效应，影响了产业的竞争力和可持续发展。未来需要加强产业链上下游的协同创新，完善技术标准，推动示范应用，强化市场宣传和政策引导，促进氢能源产业健康有序发展。

五、产业链分析

氢能产业链复杂绵长，主要包括“制氢→储氢→运氢→加氢→用氢”几个环节，下面主要展示各环节发展进程。

图 16：氢能全产业链示意图



资料来源：长江证券研究所

1、制氢：碱性路线主导电解水制氢市场，电解槽放量降本趋势明确

（1）碱性制氢是电解水制氢行业主流技术

碱性制氢是电解水制氢行业主流技术。电解水制氢目前有 4 种技术路线，分别为碱性（ALK）、质子交换膜（PEM）、固体氧化物（SOEC）以及阴离子交换膜（AEM）电解水制氢技术。碱性制氢是主流技术，其核心优势在于成本最低。在国内市场，约 90% 的电解水制氢项目都采用这一技术，成熟的工艺体系和本地化供应链为其大规模应用奠定了坚实基础。

与碱性制氢相比，PEM（质子交换膜）制氢技术展现出更强的性能潜力，尤其在对可再生能源的适应性上表现突出——它响应速度快，能更好地匹配风电、光伏等波动性电源的出力特性，且生产过程对环境无污染。不过，PEM 技术目前面临两大瓶颈：一是核心部件质子交换膜高度依赖进口，二是需要使用铂等贵金属作为催化剂，导致成本居高不下。

此外，AEM（阴离子交换膜）和 SOEC（固体氧化物电解池）制氢技术尚处于商业化早期阶段。

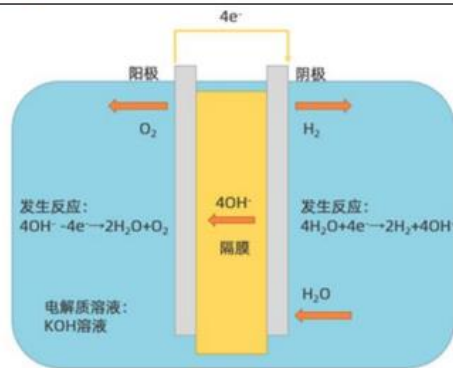
表7、不同电解制氢技术路线对比

电解技术	ALK	PEM	AEM	SOEC
电解质隔膜	30%KOH，石棉膜/PPS 膜	质子交换膜	阴离子交换膜	锆基陶瓷膜
电极 / 催化剂	镍、钴、锰	铂、铱、钛、金	镍、钴、铁	钙钛矿等陶瓷金属
框架和密封	聚四氟乙烯、四氟乙烯等			陶瓷玻璃
电流密度 (A/CM2)	<0.8	1~4	1~2	0.2~0.4
直流电耗 (KWh/Nm3)	4.2~5.5	4.0~5.0	/	预期效率为 100%
氢气纯度 (%)	≥99.8%	≥99.99%	≥99.99%	≥99.99%
工作温度 (℃)	≤90	≤80	≤60	≥800
产生压力 (MPa)	1.6	4	3.5	4
电解效率 (%)	60~75%	70~90%	60~75%	85~100%
单机规模 (Nm3/h)	2000	260	0.5	50
价格水平 (元/W)	1300-2000	4000-6000	10000	-
优点	技术成熟，成本低	安全无污染，灵活性高，技术成熟，成本低，能适应波动电源	使用非铂金属催化剂，能适用波动电源，安全无污染	安全无污染，效率高
缺点	存在腐蚀污染问题，维护成本高，响应时间长	质子交换膜等核心技术有待突破，成本高	交换膜技术有待突破，生产规模有待提高	工作温度过高，技术不够成熟
产业化程度	充分产业化	初步商业化	实验室阶段	实验室阶段

数据来源：氢与氢能公众号，新能源技术与装备公众号，兴业证券经济与金融研究院整理

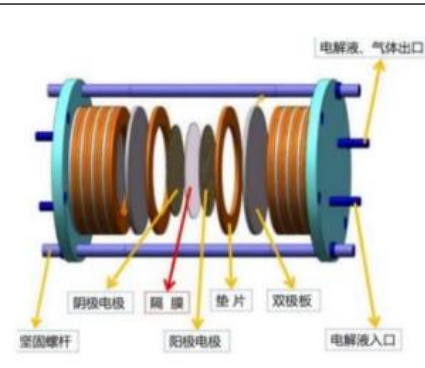
碱性电解水制氢的基本原理为直流电作用下水分子在电解池两极将发生氧化和还原反应。工业上多使用质量分数为 30%左右的 KOH 溶液或质量分数 20-30%的 NaOH 溶液作为电解池运行的电解液。

图19、碱性电解水制氢基本原理



数据来源：北京国际氢能技术装备展览会官网，兴业证券经济与金融研究院整理

图20、碱性电解水制氢系统



数据来源：新能源技术与装备公众号，兴业证券经济与金融研究院整理

碱性电解水制氢系统由四大部分构成，其中电解槽槽体最为核心。全套水电解制氢装置主要设备有：①前端电源系统，占成本比重 20%；②电解槽槽体，占成本比重 57%；③分离纯化系统，占成本比重 12%；④其他辅助系统，占成本比重 11%。

（2）2025 年电解槽招投标显著放量，均价持续下行利于继续放量

管中窥豹，中国能建 2025 年度制氢设备集中采购中标结果出炉。中国能建 2023-2025 年每年进行电解槽供应商的集中招标，中标机构方有资格参与次年中国能建具体项目的招标；招标预估总量为 125 套，包括 110 套 ALK 电解槽（1000Nm³/h）和 15 套 PEM 电解槽（200Nm³/h）。回顾这三年的中标情况，结论如下：

- 1) 参与企业数量增加：ALK 标包从 11 家增至 14 家，PEM 标包从 5 家增至 8 家，表明行业竞争加剧，更多企业进入制氢设备领域。
- 2) 中标均价持续下降：ALK 标包 2023-2025 年平均单套价格分别为 683 万元/608 万元/531 万元，2024 年/2025 年同比降幅 11%/13%；PEM 标包 2023-2025 年平均单套价格分别为 756 万元/605 万元/460 万元，2024 年/2025 年同比降幅 20%/24%；一方面源于行业持续的技术降本，另一方面也源于近年行业价格战的明显加剧。
- 3) 连续三年中标供应商较少：ALK 标包包括北京电力设备总厂/天合元氢/华光环能/隆基氢能/阳光氢能/中船派瑞 6 家，PEM 标包仅有阳光氢能/长春绿动两家，连续中标供应商可能在技术水平、股东背景、项目经验等方面具备一定的领先优势。

表 5：中国能建 2023-2025 年度制氢设备集中采购项目中标候选人单位报价

标段	中标候选人	单位报价（万元/套）			同比变化	
		2023 年	2024 年	2025 年	2024 年	2025 年
110 套 ALK 电解槽 成套设备 (1000Nm³/h)	北京电力设备总厂有限公司	680	615	476	-10%	-23%
	广东盛氢制氢设备有限公司	649	602		-7%	
	华商厦庚氢能技术（厦门）有限公司			583		
	江苏国富氢能技术装备股份有限公司		576	485		-16%
	江苏天合元氢科技有限公司	656	552	506	-16%	-8%
	青骊骥中能（江苏苏州）氢能源科技有限公司			568		
	三一氢能有限公司		548	547		-0.2%
	天津市大陆制氢设备有限公司	688	615		-11%	
	无锡华光环能源集团股份有限公司	648	578	460	-11%	-20%
	西安隆基氢能科技有限公司	726	638	530	-12%	-17%
	阳光氢能科技有限公司	628	622	518	-1%	-17%
	中车株洲电力机车研究所有限公司		660	526		-20%
	中船(邯郸)派瑞氢能科技有限公司	718	687	583	-4%	-15%
	中集中电(扬州)制氢设备有限公司		598			
15 套 PEM 电解槽 成套设备 (200Nm³/h)	江苏双良新能源装备有限公司	712		588		
	考克利尔竞立(苏州)氢能科技有限公司	706				
	上海氢器时代科技有限公司	700		588		
	南通安思卓新能源有限公司			470		
	中标机构平均报价	683	608	531	-11%	-13%
	中标机构数量（家）	11	14	14		
	华电科工股份有限公司		623	490		-21%
	阳光氢能科技有限公司	679	578	458	-15%	-21%
	长春绿动氢能科技有限公司	872	698	508	-20%	-27%
	中车株洲电力机车研究所有限公司			378		
	北京氢羿能源科技有限公司			473		
	鹭岛氢能（厦门）科技有限公司			469		
	中船(邯郸)派瑞氢能科技有限公司			497		
	江苏天合元氢科技有限公司			409		
15 套 PEM 电解槽 成套设备 (200Nm³/h)	氢辉能源(深圳)有限公司	750	600		-20%	
	江苏国富氢能技术装备股份有限公司		556			
	三一氢能有限公司		645			
	上海氢盛创合能源科技有限公司		535			
	康明斯恩泽(广东)氢能源科技有限公司	898				
	上海氢器时代科技有限公司	580				
	中标机构平均报价	756	605	460	-20%	-24%
	中标机构数量（家）	5	7	8		

资料来源：中国能建电子采购平台，长江证券研究所

氢能电解槽订单总量爆发，然而市场竞争仍在混战阶段。

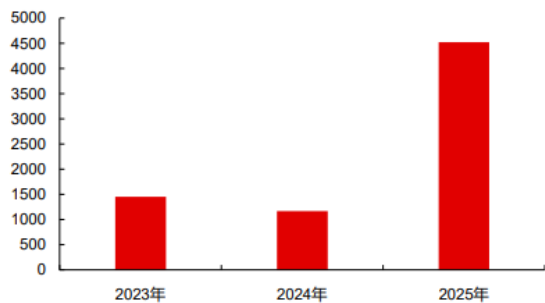
1) 订单总量爆发：据碳索氢能网梳理，2025 年国内至少有 52 笔制氢装备订单公开确认，订单总量高达 4523MW，而 2023 年和 2024 年国内电解槽企业公开订单量分别为 1453MW、1166MW，表明在国家中长期发展规划的战略引导、中央和地方政府的奖励和补贴、氢能企业的技术进步等多种因素的驱动下制氢迎来了爆发式的增长。估计 2025 年底绿氢建成产能超 22 万吨。远期预计形成绿氢需求潜力 9403 万吨。

2) 超级大单数量增加：出现了多笔 GW 级别的大单，例如再生绿氢能源（内蒙古）有限公司新建年产 80 万吨绿色氢氨合成工厂项目（1120MW）、中集中电与再生绿氢签约项目（1000MW），标志着市场从兆瓦级向吉瓦级跨越。

3) 碱性电解槽技术为主导：碱性电解槽以 4.4GW 的订单量占据绝对主导地位（占比 97%），而 PEM 和 AEM 技术路线的订单量相对很小（分别为 59.5MW 和 66MW），反映出碱性技术在当前商业化应用中的成熟度和可靠性更受认可，且价格优势更加明显。

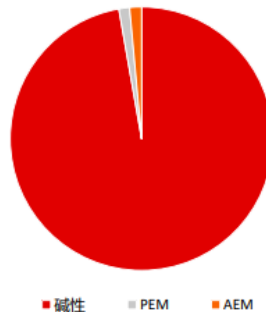
4) 竞争格局并不稳固：2025 年 1-9 月中标规模靠前的企业分别为北京亿境星氢/中集中电/氢杰科技/双良新能源/鑫思创氢能，而 2024 年分别为阳光氢能/中船派瑞/中车株洲所/中纯氢能/上海电气；电解槽制备进入门槛不高，当前行业处于发展初期阶段，新进入者跃跃欲试，格局尚不稳定，未来重点关注装备实际能耗、使用寿命、稳定性和可靠性以及企业的成本控制能力等。

图 17：2023-2025 年氢能电解槽公开订单量统计（单位：MW）



资料来源：碳索氢能，长江证券研究所（注：订单量包括中标、签约、交付等。）

图 18：2025 年氢能电解槽各类技术路径装机规模市占率



资料来源：碳索氢能，长江证券研究所

2、储运：当前氢能应用的重要障碍

衡量储氢技术的主要参数包括储氢体积密度、质量密度、可循环使用寿命及安全性等。未来氢气储运将沿着“低压到高压”、“气态到多相态”的技术方向发展，为不同应用场景提供多样化选择。

高压氢气储运运营成本低、能耗相对小，且氢气充放响应速度快，适用于短距离、用户分散的场合。

液氢储氢能量密度极高，运输效率高，适合中远距离输送。但液氢成本偏高，且核心设备及材料如压缩机、膨胀机、正仲氢转换装置、高性能低温绝热材料等国产化率低，进一步推高了成本。

固体储氢安全高效，适合对体积要求较严的情景，不过目前成本较高。

有机液态储氢是通过不饱和液体有机物的可逆加氢和脱氢反应实现储氢，国内目前尚处于研发阶段。

表11、主流储氢技术的优缺点及面临的挑战与机遇

储氢方式	优点	缺点	挑战	机遇
高压气态储氢	技术成熟、储/放氢速度快、成本低	储氢密度提升困难	安全隐患较高、使用中需频繁加氢	高压储罐制造技术的进步可改善高压气态储氢的安全性
低温液态储氢	储氢密度高	液化能耗高、对容器性能要求高、蒸发损失	储氢成本高、基础设施的初期投资高	低温液化技术的改进及与其他冷却系统的集成可提高技术适用性
有机液体储氢	储氢量大、安全性高	脱氢温度高、能耗大、随循环次数增加储氢性能下降	技术操作复杂、成本高、装置初始投资高	高催化活性、高选择性脱氢催化剂的开发可提高该技术的经济性
固态储氢-碳材料吸附储氢	储氢容量大、安全性高	常温下储氢性能差、对操作条件要求严格	大规模应用受限、多孔碳材料的制备可能引起环境问题	碳基纳米材料的发展可提高该技术的适用性
固态储氢-金属氢化物储氢	化学反应稳定、安全性高、质量能量密度高	重量大、反应动力学较慢	储氢材料的循环稳定性需优化	在产线建设、项目落地、订单开拓等方面发展迅猛，初具规模化发展

数据来源：刘晓杰、刘峻、韩文杰、王光春、周祖旭、李伟《储氢技术研究进展及挑战与机遇》，现代化工公众号，兴业证券经济与金融研究院整理

高压储氢分车用储氢罐、运输装备和固定式储存设备。高压氢气瓶有四型：Ⅰ型全金属，Ⅱ型金属内胆纤维环向缠绕，两者应用受限；Ⅲ型铝合金内胆、Ⅳ型聚合物内胆，均用碳纤维全缠绕，广泛用于车载领域。

Ⅳ型瓶比Ⅲ型更轻、压力更高、储氢质量比更高、寿命更长、成本更低。国外 70MPa Ⅳ型瓶应用较为成熟；国内主流是 35MPa Ⅲ型瓶，Ⅳ型瓶应用处于初级阶段，需求有待释放。

T700 以上高强碳纤维是高压储氢瓶核心材料，目前日本和美国企业在占据主导地位，国内企业中复神鹰、光威复材等企业已经开始进入高压储氢瓶市场，控制其成本是降低储氢瓶成本的关键。

高压储氢设备向更高压、更轻、更低成本发展，核心材料国产化和技术优化是发展关键。

表12、不同类型储氢瓶对比

	Ⅰ型	Ⅱ型	Ⅲ型	Ⅳ型
材质	纯钢制金属瓶	钢制内胆纤维缠绕瓶	铝内胆纤维缠绕瓶	塑料内胆纤维缠绕瓶
工作压力/MPa	17.5~20	26.3~30	30~70	>70
介质相容性	有氢脆、有腐蚀性	有氢脆、有腐蚀性	有氢脆、有腐蚀性	有氢脆、有腐蚀性
质量储氢密度/%	≈1	≈1.5	≈2.4~4.1	2.5~5.7
体积储氢密度/(g/L)	14.28~17.23	14.28~17.23	35~40	38~40
使用寿命/年	15	15	15~20	15~20
成本	低	中等	最高	高
车载是否可以使用	否	否	是	是

数据来源：李建等《高压储氢容器研究进展》，兴业证券经济与金融研究院整理

我国氢资源分布呈现“北多南少”的格局，这种分布特点深刻影响着氢能示范应用的布局——目前示范项目多围绕工业副产氢和可再生能源制氢产地展开。

在运输方式上，常用的 20MPa 高压长管拖车经济运输半径为 200 公里，适用于中短途、中小规模运输；液氢及管道运输则更适合大规模、长距离运输。

管道运输凭借运输体量大、距离远、能耗损失低的优势，成为重要发展方向，主要分为两类：纯氢（气态）管道运输前期投资成本较高，部分关键技术仍需突破；天然气管道混合输氢成本低、能耗小，改造成本较低，掺氢低于 20%（体积分数）时，不会对现有管网产生明显影响；掺氢小于 10%（体积分数）时，可直接输送。国内掺氢示范项目掺氢比例覆盖 10%~30%。

表13、不同运氢技术对比

运氢技术	技术描述	适用规模	适用场景
气氢运输	以高压气氢形态(20/30/50MPa 等)存入无缝钢瓶气瓶，并搭载于长管拖车运输	单车氢运输量在 1 吨以内	需求较灵活的短距离点对点运输场景
液氢运输	将氢气降温至-253℃以下液化，存入低温液态储氢罐，并搭载在隔温的槽罐车/船舶运输	单车可容纳约 4 吨氢	适用于需求较灵活，且中长距离大规模运输场景
合成氨/甲醇运输	将氢能合成转化为液氨/甲醇再搭载于液化气槽罐车进行运输，根据其终端用途决定是否需要将氨/甲醇转化回氢	单车可容纳 5-6 吨氢	适用于长距离运输，且终端场景可直接利用更佳
输电制氢	将电力输送与在地制氢结合，以代替运氢，需进行包括为制氢所额外建设的特高压及输配电设施建设	与输氢管道可实现互相替代，规模基本相当	适用于电力设施建设难度低且用氢需求稳定、连续、大量且运输半径较长的场景
管道输氢	将纯氢通过约 200-1000mm 管径的输氢管道进行运输，类似天然气管网运营模式，需进行干线、支线和节点控制设施建设	单条干线管道年度输氢量可达几十万到几百万吨级别	适用于工业集群和园区等用氢需求稳定、连续、大量且运输半径较长的场景
其他有机液体运输	通过不饱和有机溶液(如芳香族化合物等)与氢气产生可逆反应从而实现储氢和放氢，并通过专用槽罐车进行运输	单车可容纳约 5 吨氢	适用于需求较灵活，且中长距离大规模运输场景
固态氢化物运输	将氢与以镍、镁、钛、钪系等为代表的金属或合金反应形成固态氢化物，存于具备强换热性的储氢容器并搭载于专业固态储氢车辆运输	单车可容纳 1-2 吨氢(以镁基为例)	适用于需求较灵活，且中长距离大规模运输场景

数据来源：落基山研究所《中国氢储运中长期布局图景和技术展望》，兴业证券经济与金融研究院整理

氢能管道输送的标准和政策引导在 2025 年进展迅速。在高压氢气管道或掺氢天然气管道中，氢脆是主要安全风险，可能导致材料塑性下降、氢致开裂或氢鼓泡，严重威胁管道完整性。**1）标准制定：**2025 年 5 月，《天然气长输管道掺氢输送适应性评价技术指南》同步发布，填补国内掺氢管道标准空白。国家标准《压力管道规范第 5 部分：氢用管道》于 2025 年 10 月 31 日正式发布，并自 2026 年 5 月 1 日起开始实施；标准涵盖了氢气制备、储运、输送及使用的全流程压力管道技术要求；还明确了长输管道的投产试运、使用维护及抢维修的规范，填补了国内氢能领域的技术空白。**2）政策引导：**2025 年 2 月，国家能源局发布的《2025 年能源工作指导意见》提出“稳妥有序探索开展管道输氢项目试点应用”；2025 年 6 月，国家能源局发布的《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》提出围绕大规模、长距离、跨区域氢气运输需求，开展管道、液氢槽罐等不同形式技术试点，管道长度不少于 100km；2025 年 8 月国家能源局答复“支持开展大口径纯氢输送管道试点示范”等。**3）典型项目：**今年的项目进展上，除了前文提到的中石化京蒙输氢管道项目通过安全论证审查外，亦有海泰新能康保-曹妃甸管道成为国内首条开工的千公里级纯氢管道、浙江宁波镇海区招宝氢谷供氢管线建设项目方案环评公示等。

图 19：中石化京蒙输氢管道



资料来源：乌兰察布政府网站，长江证券研究所

图 20：康保-曹妃甸氢气长输管道项目



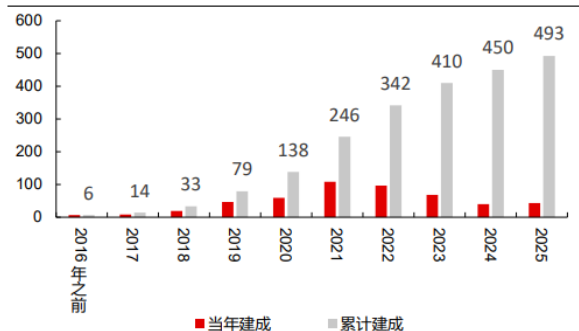
资料来源：河北新闻网，长江证券研究所

3、加氢：2025 年底建成加氢站 493 座，综合能源站占比高

我国各地都秉持着适度超前建设的原则做加氢站建设规划。1）建造阶段：根据加氢站日加氢能力不同给予不同的补贴支持，加氢能力越大，补贴绝对金额越大，通常各地给予补贴比例不超过投资总额的 30%或 50%，且最高补贴不超过一定金额；2）运营阶段：加氢单价补贴范围为 10-20 元/kg 之间，以使得最终售价不超过 35 元/kg（部分地区划定价格高于该值），且随着时间的推移，单价补贴金额呈下降趋势。未来加氢站建设的发展趋势为：大规模（500kg/d→1000kg/d 以上）、高压强（35MPa→70MPa）、合建站（纯氢站→油气电氢等）、液氢电综合站也开始出现。

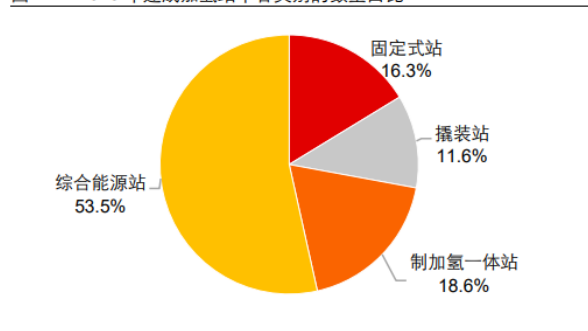
根据香橙会研究院统计，截至 2025 年底我国累计建成的加氢站数量约 493 座，较 2020 年底的 138 座增长了约 2.6 倍，产业进展明显。不过，当年建成站的数量巅峰在 2021 年，之后建成数量逐年下降，2025 年仅为 43 座，建设速度放缓的主要原因在于：1）审批监管体系复杂且不完善：氢气长期被作为“危化品”管理，各地对其属于“燃气”还是“危化品”的经营许可认定不一；审批手续涉及多个主管部门（发改、住建、应急、市监等），流程复杂、时间长，导致项目落地缓慢。2）燃料电池车保有量仍少，导致加氢站实际负荷率低，盈利艰难。2025 年建成的加氢站中油气氢电综合能源站占比 53.5%，其经济性要明显好于纯加氢站，预计将是未来建站的主流方式。（注：加氢站各类统计数据差距较大，如国家能源局发布的《中国氢能发展报告 2025》显示，2024 年底我国加氢站建成超 540 座，故相关不完全统计数据，主要做趋势判断。）

图 21：国内加氢站数量统计（单位：座）



资料来源：香橙会研究院，长江证券研究所

图 22：2025 年建成加氢站中各类别的数量占比



资料来源：香橙会研究院，长江证券研究所

4、用氢：多元应用场景加速落地，经济性与潜力兼备

(1) 绿色甲醇有望率先体现应用经济性

绿色甲醇是远洋船舶减碳的最主要替代能源选择之一。目前，比较现实的可替代燃料选择有 4 种，包括液化天然气（LNG），甲醇，乙醇，氨和氢。其中 LNG 储存温度为-163℃，增加投资成本，且 LNG 的单位燃料排放强度为 76.6g/MJ，2030 年之后距离合规要求差距逐步拉大；氨燃料不仅需要在-33℃冷冻保存，而且对健康也有极大的危害。对船上安全操作的要求提高了成本，找到必要的高素质船员也提高了运营成本；液氢的存储温度为-253℃，目前没有合适的燃料罐系统，燃料储存系统的预期投资成本将很可能达到船舶总价值的三分之一，甚至更高，因此综合来看绿色甲醇是兼顾成本和降碳潜力最佳的燃料。

表2、主要船用燃料对比

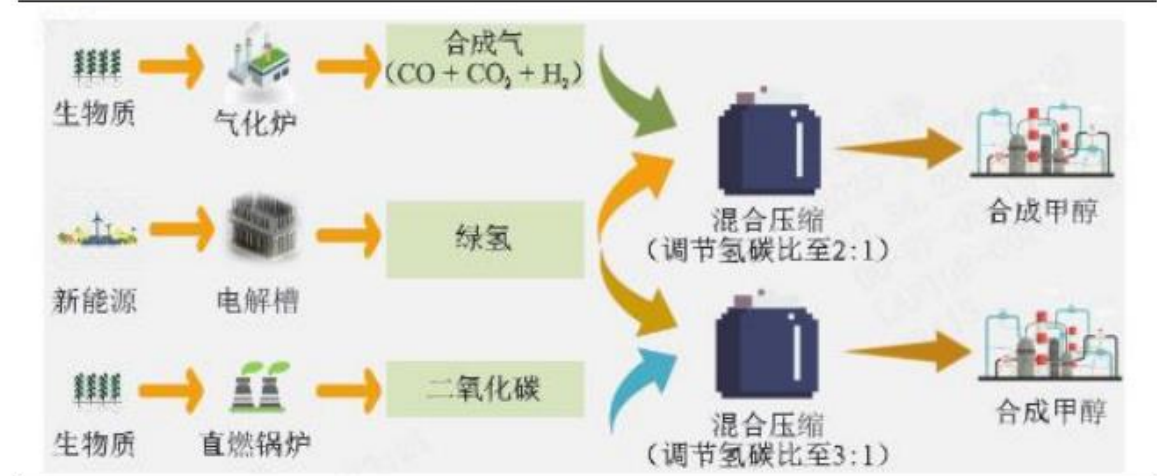
动力燃料类型	减排效果%	技术成熟度 (0-9)	商业成熟度 (0-9)	存储条件	热值成本（元/MJ）
LNG	10-30	9	7	-163℃	0.1486
甲醇	10-90	7.6	3.2	常温常压	0.1402（生物质） /0.1847（电制）
液氢	100	6.8	2.4	-253℃/高压	0.3746
氨	50-80	7.0	2.9	-33℃	0.2431

数据来源：陈弓等《绿色航运能源技术现状及发展趋势分析》，兴业证券经济与金融研究院整理

目前绿色甲醇主要有两种生产途径：一种是生物质甲醇，利用生物基原料生产；另一种是绿电制甲醇。

其中，以生物质为碳源制绿色甲醇主要有两种工艺：生物质气化耦合绿氢制备绿色甲醇工艺，以及生物质直燃耦合绿氢制备绿色甲醇工艺。

图8、生物质耦合绿氢制备绿色甲醇主要技术路线



数据来源：周君等《生物质气化耦合绿氢制备绿色甲醇技术经济性分析》，兴业证券经济与金融研究院整理

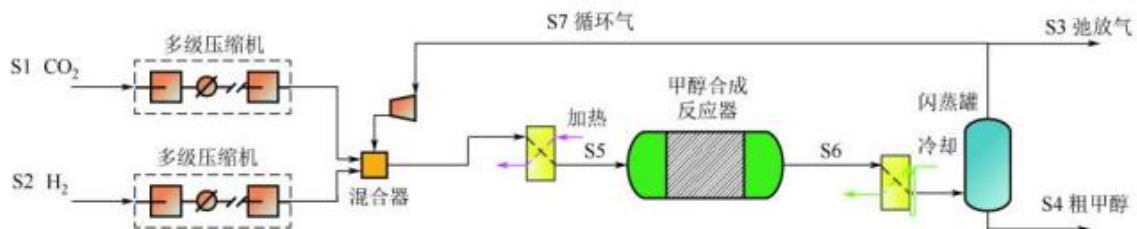
生物质气化制甲醇包含生物质气化和合成气制甲醇两个部分，首先是生物质气化形成富碳合成气，再经气体重整合成甲醇。生物质气化的技术路线中，为使合成气（CO+CO2+H2）的氢碳比满足合成甲醇化

学计量比的要求，通过水电解制氢装置，将可再生能源产生的绿电转变为绿氢补充至合成气。生物质直燃的技术路线中，利用碳捕集技术，捕集生物质电厂排烟中的二氧化碳作为碳源，与可再生能源制氢相结合，合成绿色甲醇产品。

此外，生物质也可通过发酵制甲醇，是利用微生物将生物质厌氧发酵产生沼气，通过甲烷转化成氢气与二氧化碳合成甲醇，或将其中的二氧化碳分离，加氢重整，也可合成生物甲醇。但这种方式发酵周期长、规模化难度较大。

绿电制甲醇主要以 CO₂ 为原料，其技术路线分为：绿电制绿氢耦合 CO₂ 制甲醇；CO₂ 电催化还原制甲醇。其中，CO₂ 电催化还原制甲醇工业化尚存一些关键性挑战，相比之下 CO₂ 加氢制甲醇是最具可实施性和规模化的路线。

图9、CO₂ 加氢制甲醇循环工艺流程



数据来源：王东亮等《二氧化碳加氢制甲醇过程碳氢利用率的影响因素与工艺优化分析》，化工进展公众号，兴业证券经济与金融研究院整理

政策：IMO（国际海事组织）减排目标+欧盟船舶减排政策推动航运业绿色转型，叠加我国对绿色甲醇的扶持和补贴，绿色甲醇发展潜力大。

IMO：2025 年 10 月 IMO 决定将“净零框架”的立法进程推迟一年至 2026 年 10 月审议，虽然投票推迟，但全球航运脱碳的目标不变，当前 IMO 的政策要求仍是零排放/近零排放技术或燃料使用率 2030 年至少 5%（力争 10%）、2050 年前后船舶领域实现净零排放。中性情形下，按照 2030 年零排放/近零排放燃料使用率力争 10%，对应绿色甲醇空间为 3,815 万吨。

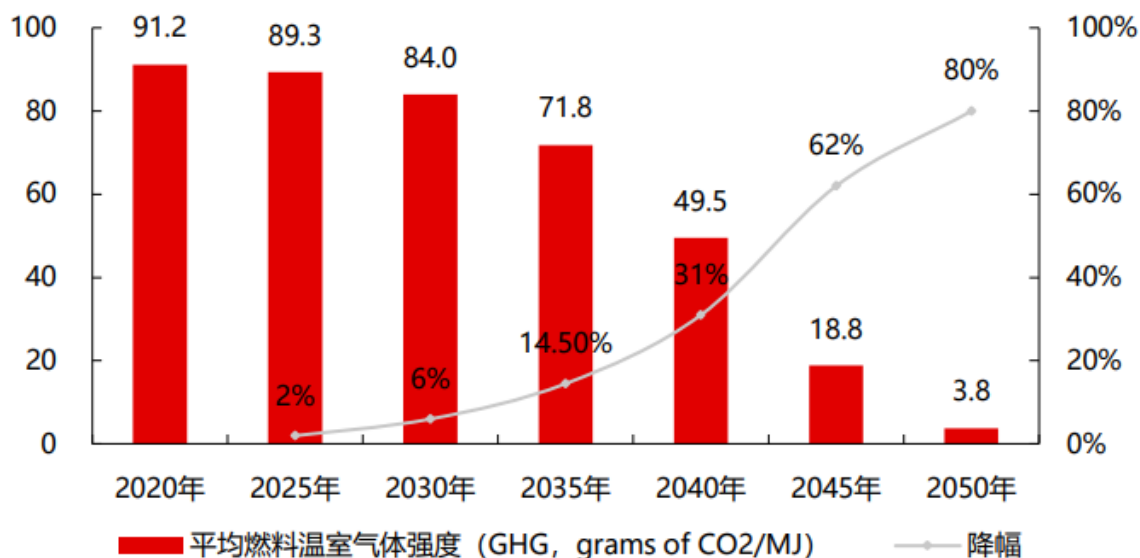
表 6：IMO 2023 年修订的减排战略目标相较于 2018 年更加明确且严峻

主要内容	2018 年初步战略	2023 年船舶温室气体减排战略
温室气体减排阶段性的核查指标（与 2008 年相比）	2050：至少减少 50%	2030：至少减少 20%（力争 30%） 2040：至少减少 70%（力争 80%） 2050 年前后实现净零排放
碳强度（与 2008 年相比）	2030：至少减少 40% 2050：至少减少 70%	2030：至少减少 40%
零排放/近零排放技术或燃料使用率	--	2030：至少 5%（力争 10%）
措施	短期措施：现有船舶能效指数（EEXI），船舶营运碳强度指标（CII）	2025 年批准中期措施（技术要素和经济要素），2027 年生效
温室气体排放范围定义	Tank-to-Wake	Well-to-Wake ¹ (WtW, 全生命周期温室气体排放)

资料来源：IMO，长江证券研究所

欧盟：2024年1月1日欧盟正式将航运业纳入碳排放交易体系，2024/2025年按排放总量的40%/70%清缴碳配额，2026年及以后按排放总量的100%清缴碳配额。此外欧盟针对碳排放强度出台 FuelEU Maritime 政策，2025年1月1日正式执行，要求2025、2030、2035、2040、2045、2050年碳强度相较于2020年91.16g CO₂/MJ的碳强度，降幅分别达到2%、6%、14.5%、31%、62%、80%。

图 23：欧盟 FuelEU Maritime 政策



资料来源：欧盟委员会，长江证券研究所

中国：政策扶持下，绿色甲醇产业化进程加快。①2025年8月国家能源局发布《关于开展绿色液体燃料技术攻关和产业化试点工作（第一批）的通知》，一次性批准9个绿色液体燃料示范项目，其中5个为绿色甲醇项目，合计规划产能80万吨。政策要求这些项目2026年底前建成投产，2027年6月底前实现高负荷稳定生产。②2025年10月国家发改委发布《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》明确将绿色甲醇生产项目纳入支持范围，给予核定总投资20%的中央专项资金补贴。

经济性：构建单艘船舶4类燃料（重油、生物柴油、氢氨动力、绿色甲醇）全生命周期模型，若未来IMO政策执行，假设生物柴油8069元/吨，度电成本0.15元时绿氢、绿氨、绿色甲醇成本价分别为19.0元/kg、3958元/吨、3556元/吨，测算得：

从单年运营成本来看：随着重油燃料碳排放成本逐渐增加，2033年生物柴油单年运营成本基本实现平价，2028-2030年生物柴油船舶运营成本较重油船舶分别高25%、21%、18%；2034年绿色甲醇具备经济性，2028-2030年绿色甲醇船舶运营成本较重油船舶分别高28%、25%、22%。

从全生命周期（25年）成本来看：重油、生物柴油、氢氨动力、绿色甲醇全生命周期（25年）成本分别为190、186、227、192亿元，生物柴油、氢氨动力、绿色甲醇全生命周期较重油分别-2.2%、+19.2%、+1.1%，全生命周期来看生物柴油、绿色甲醇已经具备经济性。

未来随绿电价格下降，碳减排力度加大，购置成本下行等，绿色燃料的经济性有望增强。（注：详细测算过程参考前期外发报告《绿色甲醇系列一：IMO碳税落地在即，绿色燃料投资元年》）

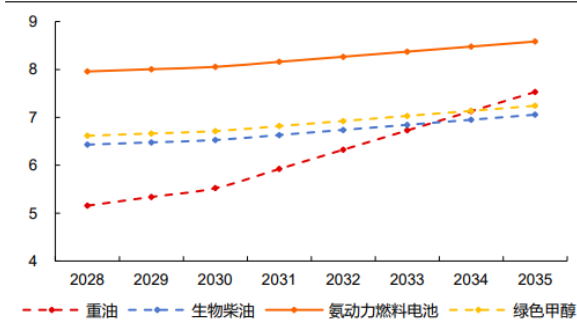
表 7：燃料替代经济性测算（IMO 规定下，以 2028 年为例）

运营成本		基本方案		生物柴油方案		氢动力氢电站		绿氢制甲醇	
燃料费用	重油用量（吨/年）	86,212		生柴用量	95,791	氢用量	147,542	甲醇用量	181,045
						氢用量	7,305		
	重油价格（元/吨）	5,029		生柴价格	8069	绿氢价格	4,930		4,568
						绿氢价格	30,207	绿色甲醇价 格	
						绿氢费用	72,738	绿色甲醇费 用	82,693
		重油费用（万元）	43,356	生柴费用	77294	绿氢费用	22,067		
2028 年 IMO 基础减排目标为 89.6gCO ₂ eq/MJ、直接合规减排目标为 77.4 gCO ₂ eq/MJ									
碳排放成本/减 排收益	WtW 碳排放（g/MJ）	91.6		WtW 碳排放	15.0	WtW 碳排放	0.0	WtW 碳排放	0.0
	质量能量密度 （MJ/kg）	42		质量能量密度	38	氢/氨质量能 量密度	120/19	质量能量密 度	20
	一级/二级补救单位 （美元/吨）	100/380		合规盈余价格	100	合规盈余价 格	100	合规盈余价 格	100
	美元兑人民币汇率	7.1		汇率	7.1	汇率	7.1	汇率	7.1
	碳排放成本（万元）	5,118		碳排放成本	-16,097	碳排放成本	-19,964	碳排放成本	-19,964
维修费用	维修费用（万元）	1528		维修费用	1528	维修费用	2620	维修费用	1757
人员公司	人员工资（万元）	790		人员工资	790	人员工资	790	人员工资	790
保险费及其他	保险费等（万元）	764		保险费等	764	保险费等	1310	保险费等	879
年运营成本合计（亿元）		5.2		6.4		8.0		6.6	

资料来源：《绿色低碳燃料船舶总拥有成本分析》（汪颖异等，2021），卓创资讯，ClassNK《Pathway to Zero-Emission in International Shipping》，长江证券研究所（注：WtW 碳排放指，用 Well-to-Wake 方法计算燃料生命周期碳排放，涵盖燃料生产、运输、燃烧及相关上游环节；碳排放成本为负值意味着产生减排收益；生物柴油等 3 种方案的各项测算单位同重油方案）

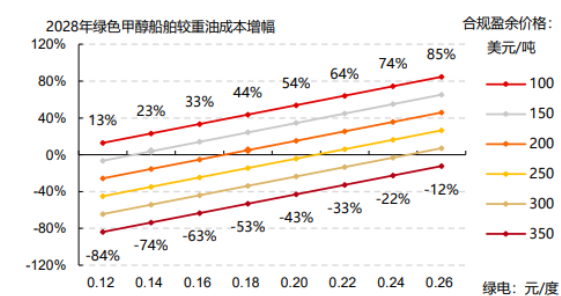
敏感性分析测算在 2028 年单年绿醇使用成本达到平价的条件：合规盈余交易上涨至 150 美元/吨时，绿电、绿氢、绿色甲醇销售价格降低至 0.14 元/kWh、29.5 元/kg、4422 元/吨时则绿色甲醇船舶成本较重油船舶高 3.8%，基本具备经济性。

图 24：不同年份不同燃料船舶单年运营成本（单位：亿元）



资料来源：《绿色低碳燃料船舶总拥有成本分析》（汪颖异等，2021），《基于经济性分析的散货船脱碳路径研究》（汪颖异等，2023），长江证券研究所

图 25：2028 年不同绿电价格和合规盈余价格下的绿色甲醇船舶成本增幅（单位：%）



资料来源：《绿色低碳燃料船舶总拥有成本分析》（汪颖异等，2021），《基于经济性分析的散货船脱碳路径研究》（汪颖异等，2023），长江证券研究所

产业进展：我国绿色甲醇规划产能近年增长显著。2023 年年中起绿醇项目陆续开工，2024 年进入密集期，2025 年初上海华谊集团 10 万吨项目也已启动。据碳索氢能网梳理，截至 2025 年 10 月国内至少 16 个大型绿色甲醇项目已开工，累计产能达 491 万吨。地域上，项目集中性明显，内蒙古、吉林、黑龙江地区凭借风光资源与生物质资源优势成核心开发区域，共 11 个项目，占比 68%。

表 8：已开工绿色甲醇项目不完全统计

项目	项目单位	总投资	项目地	绿醇产能 (万吨)	进展
中车山东风电有限公司新疆奇台智慧能源装备产业园项目	中车山东风电有限公司	116.4 亿元	新疆奇台县	45	2023 年 5 月开工
中能建松原氢能产业园（绿色氢氨醇一体化）项目	中能建氢能有限公司	296 亿元	吉林省松原市	6	2023 年 9 月 26 日开工
岚洋能源年产 30 万吨绿色甲醇项目	上海岚洋能源科技有限公司	22.5 亿元	江苏省盐城市	30	2023 年 11 月开工
镇原县制氢制甲醇及重卡一体科技园项目	国家电投五凌电力北京分公司	90 亿元	甘肃镇原县	3	2023 年 12 月 27 日开工
上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目	上海电气集团	56 亿元	吉林洮南	25	2024 年 3 月 30 日开工
许昌隆基生物能源有限公司年产 12 万吨绿色甲醇项目	许昌隆基生物能源有限公司	20 亿元	河南省许昌市	12	2024 年 4 月 3 日开工
安达天楹风光储氢氨醇一体化项目	中国天楹	170 亿元	黑龙江省绥化市	10	2024 年 4 月 3 日开工
中国天楹风光储氢氨醇一体化项目	中国天楹股份有限公司	286 亿元	吉林省辽源市	80	2024 年 4 月 12 日开工
金风科技兴安盟风电耦合制 50 万吨绿色甲醇项目	金风科技	30 亿元	内蒙古兴安盟	50	2024 年 4 月 18 日开工
中广核 200 万千瓦风电制氢一体化示范项目	中广核风电有限公司	160 亿元	内蒙古兴安盟	80	2024 年 9 月 21 日开工
中能建双鸭山绿色甲醇与绿色航油示范基地工程	中国能建中国电力工程顾问集团有限公司	208 亿元	黑龙江省双鸭山市	20	2024 年 10 月 14 日开工
内蒙古液态阳光能源科技有限公司阿拉善年产 50 万吨绿色甲醇首期 10 万吨示范项目	内蒙古液态阳光能源科技有限公司	4.7 亿元	内蒙古阿拉善	10	2024 年 10 月 27 日开工
中能建通榆绿色氢氨醇一体化项目	中国能源建设集团投资有限公司	65 亿元	吉林省白城市	30	2024 年 10 月 31 日开工
中煤鄂尔多斯能化化工有限公司 10 万吨液态阳光项目	中煤鄂尔多斯能源化工有限公司	49 亿元	内蒙古鄂尔多斯	10	2024 年 11 月开工
元蝗能源年产 70 万吨绿色甲醇示范项目开工	鄂尔多斯市元蝗能源科技有限公司	25 亿元	内蒙古鄂托克旗	70	2024 年 12 月 18 日开工
华谊集团年产 10 万吨绿色甲醇项目	华谊集团	2.77 亿元	上海市	10	2025 年 1 月 2 日开工

资料来源：碳索氢能网，长江证券研究所

（2）燃料电池车有望率先在长途重载等优势场景实现与燃油车的经济性平价

2020 年 9 月，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委、国家能源局五部门联合发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，采用“以奖代补”的新方式，对入围示范的城市群按照其目标完成情况给予奖励，示范期为四年。示范期内，中国燃料电池汽车上险量从 2021 年的 1880 辆增长至 2025 年的超 1 万辆，行业明显放量。

2025 年我国燃料电池商用车上险量和装机功率均创下历史新高。2025 年我国燃料电池商用车上险 10,778 辆，同比增 52.5%；总装机功率为 1,301MW，同比增 59.8%，均创下历史新高。一方面，燃料电池系统制造成本已从 2019 年的高位（约 1.1 万元/kW）快速下降至 2024 年的约 0.24-0.39 万元/kW，复合年降幅约 17%-25%；另一方面，2024 年以来部分省份推出的对氢能车辆暂免高速公路通行费等政策，直接降低了运营成本，带动需求增加。**1）全年上险高峰出现在 12 月**，单月上险 759MW，占全年上险比重为 58.3%，主因 2025 年作为首轮示范政策的收官之年，存在期末冲量的情形。**2）燃料电池汽车商业化落地的主战场为货车。**2025 年货车上险 1.3GW，占比 98.6%。**3）燃料电池系统总体呈现高功率化趋势。**2025 年燃料电池汽车单车装机功率为 121kW，同比增 4.8%。

市占率：行业集中度高，头部企业竞争格局未定。燃料电池产业整体仍处于商业化早期阶段，市场总规模相对较小，且订单往往具有不连续、批量集中、项目制的特点，导致虽然行业集中度较高，但竞争格局远未固化。**1）燃料电池系统：**2025 年装机排名前三的企业分别为雄韬股份（224MW）、博世（中国）（124MW）、未势能源（113MW），其中雄韬股份和博世（中国）均为第一次进入装机排名前十，推测与深耕广东示范城市群（广东上险量占雄韬股份比重为 99.9%、占博世（中国）比重为 72.4%），享受区域放量红利有关。**2）燃料电池汽车：**2025 年上险排名前三的企业分别为乘龙（1517 台）、宇通（1502 台）、豪沃（1033 台），同样和广东示范城市群放量有关。

地域：2025 年燃料电池汽车及系统上险量主要集中在广东，上险 607MW，占比为 47%。广东示范城市群目标在示范期内推广 1 万辆以上燃料电池汽车，2025 年末为结算时点，前期广东示范城市群推进较慢，后期发力聚焦于能够产生规模效应的具体场景和线路，如广湛氢能高速示范项目于 2024 年 6 月发布实施方案，示范期至 2025 年 12 月，计划 2,660 辆燃料电池冷藏车，并配套了氢气售价上限不超过 35 元/公斤、放宽车辆通行限制等一揽子解决方案，政策推动效果显著，截至 2025 年底完成度提升至 68%。京津冀、上海、河北、河南示范城市群的示范期推广目标分别为 5300、5000、7710、5000 辆，截至 2025 年底完成度分别为 114%、72%、64%、83%。

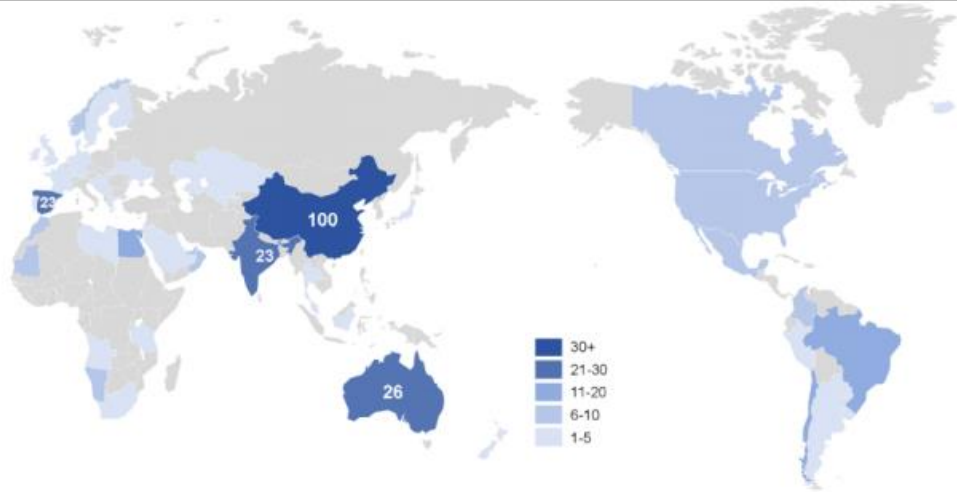
预计燃料电池产业链的未来发展将保持乐观。2025 年底我国燃料电池保有量虽未达到 5 万辆目标，但仍较 2020 年大幅提升。十四五期间燃料电池成本大幅下降，未来材料国产替代、规模化效应、技术工艺优化预计继续带动产业链成本下降，推动燃料电池汽车在不依赖高额补贴的情况下，率先在长途重载等优势场景实现与燃油车的经济性平价。

（3）绿氨潜在市场空间显著

氨的原有用途：氨的用途分配中，农业占据主导地位，占比高达 71%，主要用于生产氮肥等农产品，对保障农业生产至关重要。工业领域则紧随其后，占比 29%，用于制造硝酸、炸药、制冷剂等多样化工业产品。目前绿氨在合成氨领域已有较多示范项目，绿氨市场规模有望得以快速释放。

截至 2024 年末，全球绿色合成氨项目已超过 300 个，涉及产能约 4200 万吨。其中中国以 100 个绿氨项目、合计规划产能规模约 2037.33 万吨占据近全球半壁江山。

图14、全球绿氨项目分布



数据来源：香橙会研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

绿氨下游消纳：1）储氢介质：将绿氢转化为绿氨后由现有氨管道、船舶、公路拖车等多种方式运输，降低氢的运输成本。2）发电燃料：掺氨燃烧可以利用现有电厂设施，无需对锅炉主体进行大规模改造，是发电领域碳减排的重要技术方向。3）航运燃料：氨燃料具备高体积能量密度，可以提高船体空间利用率并减少二氧化碳排放。

表5、多国明确绿氨发展规划

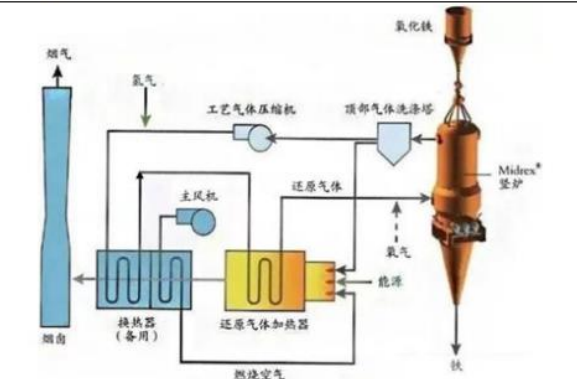
国家和地区	时间	来源	氨产业规划
日本	2021.1	第六次战略能源计划	到 2030 年利用氢和氨产出的电能要占日本能源消耗的 1%，推进 30% 氢/天然气共燃发电技术和 20% 氨/煤炭共燃发电技术应用
韩国	2021.11	《碳中和技术创新战略路线图》	政府将争取到 2030 年将氨混烧发电在总发电中占比提升至 3.6%，到 2050 年将利用氢能的零排放燃气涡轮占比提升至 21.5%，同时在煤炭发电中将氨气的占比从 2027 年的 20% 逐步增至 2030 年的 50%。
澳大利亚	2020.9	澳大利亚氨能源协会	为氨动力船舶税收开设安全培训课程；行业和政府共同出资设立氨生产技术研发中心；与日本和新加坡等国家建立绿氨有关的能源安全合作。
欧盟	2025.6	《清洁工业协议国家补贴框架》	欧盟成员国可对生产、使用或储存 RFNBOs（如绿氢及其衍生物）和低碳燃料（排放量较同类化石燃料低 70%）的新项目提供政府投资。
中国	2022.2	《“十四五”新型储能发展实施方案》	拓展氨储能应用领域，开展依托可再生能源制氨的新型储能技术试点示范，并被列为重点示范。
	2022.8	《工业领域碳达峰实施方案》	扩大绿色低碳产品供给。大力发展绿色智能船舶,加强船用混合动力 LNG 动力、电池动力、氨燃料、氢燃料等低碳清洁能源装备研发。
	2024.7	《煤电低碳化改造建设行动方案 (2024-2027 年)》	利用风电、太阳能发电等可再生能源富余电力，通过电解水制绿氢并合成绿氨，实施燃煤机组掺烧绿氨发电，替代部分燃煤。改造建设后煤电机组应具备掺烧 10% 以上绿氨能力，燃煤消耗和碳排放水平显著降低。
	2024.6	《合成氨行业节能降碳专项行动计划》	到 2025 年底，合成氨行业能效标杆水平以上产能占比提升至 30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出 2024-2025 年，通过实施合成氨行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约 500 万吨标准煤、减排二氧化碳约 1300 万吨。

数据来源：中国科学院战略咨询研究院、界面新闻、新浪财经、氢能技术前沿公众号、发改委、中国政府网，兴业证券经济与金融研究院整理

气基直接还原铁技术因减碳效果显著而备受关注，不过目前尚处于试验研发阶段。其主要工艺路线有以下两种：

二是氢基直接还原竖炉。此工艺使用氢气与一氧化碳的混合气体作为还原剂，将铁矿石转化为直接还原铁，再投入电炉进行进一步冶炼。根据还原气中氢的含量，可分为富氢冶金和全氢冶金，依据还原剂氢的含量不同，富氧路线碳减排潜力可达 50-95%，全氢竖炉冶炼过程中几乎没有引入任何碳元素，碳减排的幅度最高可达 98%，但是技术上仍待突破。

图16、氢冶金原理



数据来源：江苏省钢铁行业协会，兴业证券经济与金融研究院整理

氢能产业正从技术降本向规模化降本过渡，“十五五”放量可期：

绿氢下游应用前景广阔。存量替代主要用于合成氨、甲醇制备等领域，增量主要用于交通领域重卡、氢冶金、建筑用能等方向，预计绿氢主要方向远期需求潜力有望达 9400 万吨以上。

交通领域：1) **商用车：**根据我国各省规划对应 2025 年满负荷时氢气需求为 118 万吨，远期在中重型客车及货车方向有望实现突破，需求潜力空间达 4569 万吨。2) **船：**远期若我国绿色甲醇全部替代重油，则带来氢气的潜在使用量为 769 万吨。3) **航空航天：**中长期航空领域及氢能船舶领域需求有望突破，2060 年航空领域氢气需求约 200 万吨；随着商业航天的发展，航天领域有望形成新的增量。

建筑用能领域：领域氢气渗透率达 5.0%时，氢气需求为 814 万吨。

经济性平价考虑区域、时间两个维度。区域上，因资源禀赋不同，其绿电成本、与应用地点的距离等，均对氢气应用的经济性形成影响；时间上，跟踪考察行业的技术降本进展、规模化降本进展。

图 8：氢气下游需求总结



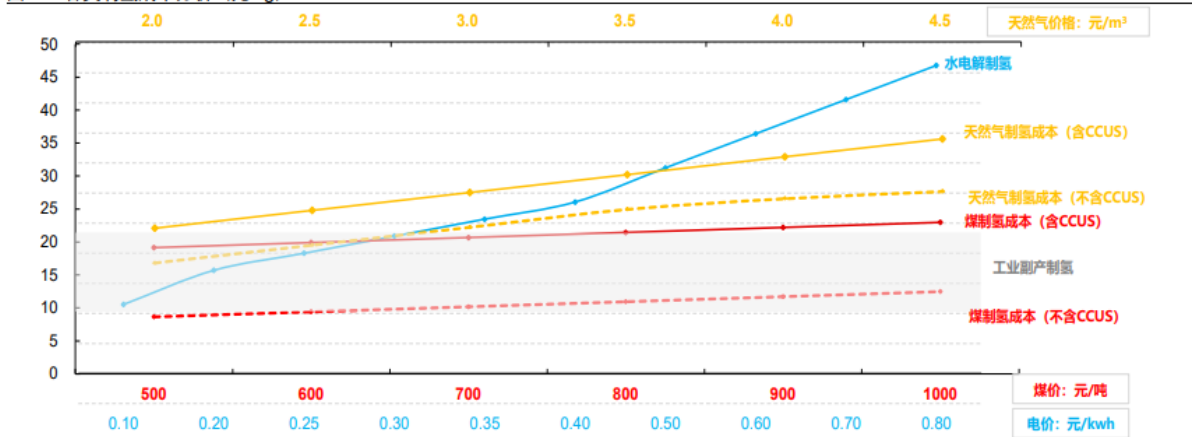
资料来源：《合成氨企业碳排放核算案例分析》（安明）、《煤制甲醇企业中碳盘查应用探讨》（赵小转等）、中保信、《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》（中国汽车工程协会），长江证券研究所

2、降本路径：绿电降本、CCER、自身技术降本&规模化降本共促氢能趋近经济性平价

（1）绿电成本下降：随风电光伏降本，驱动绿氢降本

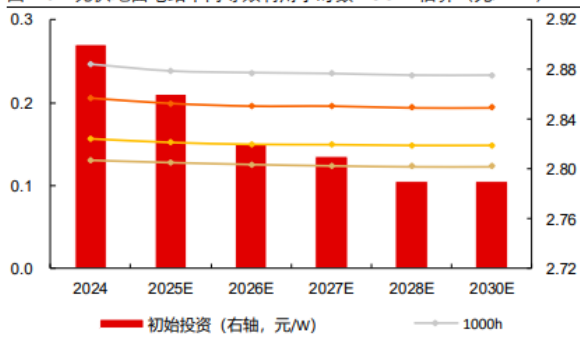
绿氢成本对电价最敏感，风电光伏的降本，为绿氢带来成本下行和放量潜力。光伏平准化度电成本（LCOE）的持续下降，不断提升电解水制氢的成本竞争力，有望推动绿氢的规模化应用。1）光伏组件和储能的降本加速，带动光伏发电的 LCOE 下降。根据 CPIA（中国光伏行业协会）推测，至 2025 年，在年利用 1200 小时的条件下，光伏地面电站发电成本将降至 0.20 元/kWh；年利用 1500 小时，发电成本可降至 0.15 元/kWh。2）按照电解槽年生产时间 4000 小时，电解水制氢系统单价为 1000 元/kW，电耗 4.9kWh/标方，电价 0.20 元/kWh 计算，2000Nm³/h 的碱性电解水制氢成本为 13.22 元/kg，仍高于煤制氢成本（不计碳排放成本），但已达到工业副产氢成本水平。远期看，其他条件不变，若电价达到 0.15 元/kWh（局部区域已可达到），则碱性电解水成本可降至 10.36 元/kg，可实现与煤制氢平价；而随着煤制氢等逐步考虑碳排放成本，绿氢的经济性有望提升。

图 9：各类制氢成本分析（元/kg）



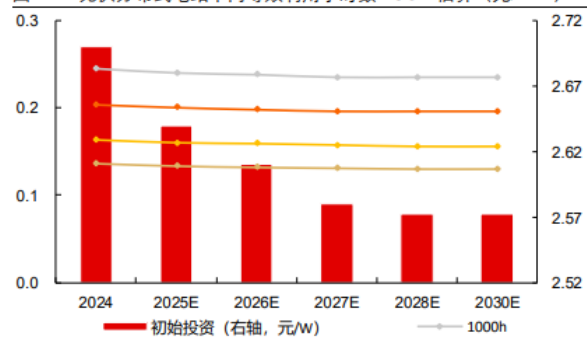
资料来源：长江证券研究所（假设 CCUS 的成本为 415.5 元/吨，煤制氢和天然气制氢电价为 0.75 元/kwh）

图 10：光伏地面电站不同等效利用小时数 LCOE 估算（元/kWh）



资料来源：CPIA，长江证券研究所

图 11：光伏分布式电站不同等效利用小时数 LCOE 估算（元/kWh）



资料来源：CPIA，长江证券研究所

（2）CCER：电解水制氢纳入 CCER，对初期经济性形成补偿

CCER 方法学为准入的电解水制氢项目提供了减排量核算的统一标准，使其产生的减排量可以成为可交易的碳资产（CCER），利于加速行业商业化进程。

政策出台：2025 年 12 月 26 日，生态环境部、国家能源局联合印发《温室气体自愿减排项目方法学可再生水电制氢（CCER-01-004-V01）》，自印发之日起施行。

适用条件：

- ①**项目类型：**仅限新建的可再生能源电解水制氢项目，不包括改造或扩容项目；
- ②**能源来源：**消耗的电力必须源自项目自有的可再生能源电厂（如风力发电厂、光伏发电厂或其组合），且与制氢装置属于同一法人。
- ③**独家性：**终端氢制品不得参与其他温室气体交易机制或用于强制使用要求。
- ④**合规性：**需遵守水资源管理、国家安全及行业政策，并实现与全国碳市场管理平台的数据联网。
- ⑤**时间要求：**减排量产生于监测数据联网试运行之后。

减排量核算方法：项目减排量=可再生能源制氢替代化石能源制氢的排放量（售出的可再生氢量×全国制氢的基准线排放因子）-项目自身排放量（化石燃料消耗和热力消耗考虑到在此类项目中排放量小，直接计为 0），排放因子基于全国制氢工艺产能占比加权得出（煤制氢因子为 19tCO₂/tH₂，天然气制氢为 9tCO₂/tH₂）。

项目计入期：减排量登记时间最长不超过 10 年，需在项目寿命期内。

项目额外性：免于论证，简化审批流程（因处于产业发展初期，成本高、风险大）。

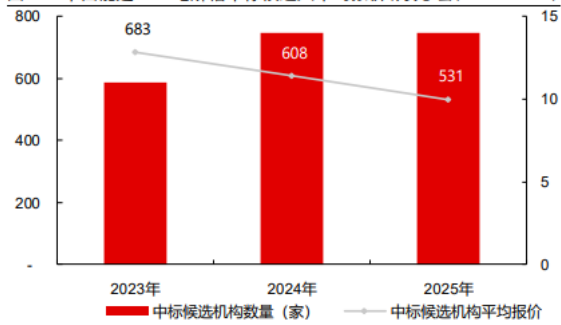
可缩短制绿氢项目的投资回收期。1) **投资回收期缩短：**根据中国环境报披露的内蒙古某风光制氢项目：总投资约 10 亿元，年制氢 7000 余吨。在不考虑 CCER 收入时，项目年净现金流为 1.09 亿元/年，投资回收期约 9.21 年，内部收益率约 4.34%。考虑 CCER，根据全国氢源结构（煤制氢 56%、天然气制氢 21%等）加权计算得出制氢基准线排放因子为 12.53 吨 tCO₂e/tH₂，则项目减排量为 8.77 万吨/年，参考 2025/12/31，CCER 最新成交价格 85 元/吨，则项目 CCER 年收益为 746 万元/年，对应项目投资回收期可缩短至 8.62 年。2) **受益产业链企业数量可观：**根据国家能源局发布的《中国氢能发展报告（2025）》，截至 2024 年底，全国规划建设的可再生能源电解水制氢项目已超过 600 个，已建成项目超 90 个，形成产能约 12.5 万吨/年，主要分布在华北和西北地区。

（3）技术降本取得阶段性成果：电解槽与燃料电池双轮驱动

氢能产业链各环节都在推动技术降本中，以电解槽、燃料电池为案例，表征行业在“十四五”实现的技术降本速度，证明技术降本取得阶段性成果，也注意技术降本逐渐平缓，可适度向规模化降本迈进以期进一步推动成本下行。

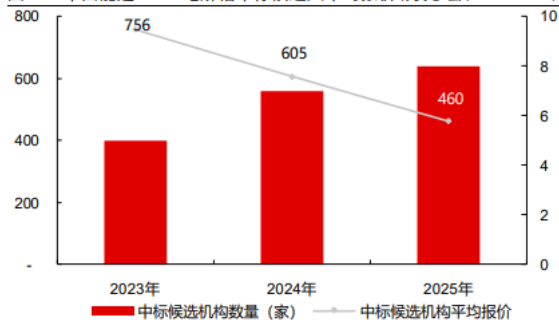
据前文，电解槽行业在“十四五”期间通过技术降本实现了中标均价持续下降，但随着竞争加剧和价格战升级，技术降本边际效应递减，行业正从技术创新驱动转向规模化降本阶段，同时市场集中度较高，少数具备技术优势和股东背景的企业持续占据主导地位。

图 12: 中国能建 ALK 电解槽中标候选人平均报价(万元/套, 1000Nm³/h)



资料来源：中国能建电子采购平台，长江证券研究所

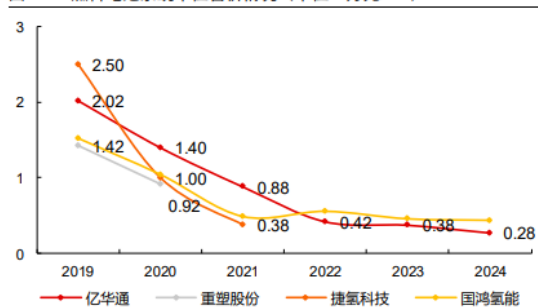
图 13: 中国能建 PEM 电解槽中标候选人平均报价(万元/套, 200Nm³/h)



资料来源：中国能建电子采购平台，长江证券研究所

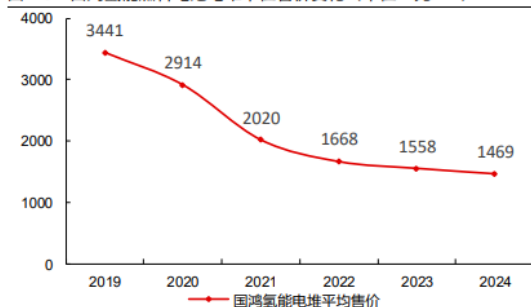
燃料电池快速降本中，利于持续放量。亿华通燃料电池系统售价由 2019 年的 2.02 万元/kW 降至 2024 年的 0.28 万元/kW，同比降幅 27.0%，近 3 年复合年降幅 32.2%；国鸿氢能 2022 年系统单位功率售价上升主要受产品结构的影响，如果只看电堆的单位功率成本，仍保持下降趋势，2024 降幅为 2.3%，2020-2024 年成本复合降幅分别为 15.4%。预计未来随着燃料电池汽车的逐渐放量，规模化效应将进一步带动企业降本。

图 14: 燃料电池系统单位售价情况 (单位: 万元/kW)



资料来源：公司公告，长江证券研究所

图 15: 国鸿氢能燃料电池电堆单位售价变化 (单位: 元/kW)



资料来源：Wind，长江证券研究所

(4) 补贴、试点工作等推动行业规模化降本

补贴是帮助行业度过发展初期的常用方式，氢能行业的补贴政策涉及全产业链，类型包括：

制氢：购置成本优惠、生产补贴、电价优惠、配套奖励、消纳补贴等。

储运：对运氢车辆给予一次性补贴，对输氢管道、设备等给予购置补贴，按照实际氢气运载量给予运营补贴等。

加氢站：按一定比例给予建造补贴；对加氢站给予运营补贴，随着时间的推移，单价补贴金额呈下降趋势。

燃料电池车：以奖代补的积分政策，对整车、核心零部件给予积分，形成购置补贴。

免收高速公路通行费：山东、四川成都、吉林、陕西、湖北等地，对氢能车辆免收高速公路通行费，未来仍可以进一步提升氢能车辆路权等形式予以非补贴支持（不会增加财政负担），助力行业发展。

以前期市场较为关注的燃料电池车示范应用国补发放为案例，可见补贴发放规模加大，发放节奏有提速迹象。

2025 年 4 月 10 日财政部发布《关于下达 2025 年节能减排补助资金预算（第一批）的通知》，下达燃料电池汽车示范应用第三年度奖励资金合计规模 23.43 亿元，也明显高于第一年和第二年奖励的资金规模（分别为 11.42 亿元、16.25 亿元），且较前两次文件通知时间提前半年左右。

第三年奖励资金按照区域来看，河北、北京、河南、上海规模较大，分别为 7.93 亿元、4.50 亿元、4.20 亿元和 4.19 亿元。

表 2：燃料电池汽车示范应用历年中央奖励资金情况（单位：亿元）

地区	第一年度奖励资金	第二年度奖励资金	第三年度奖励资金
北京	2.98	2.43	4.50
天津	0.16	1.12	1.68
河北	1.72	4.97	7.93
内蒙古	0.15	0.05	0.34
上海	3.04	3.13	4.19
江苏	-	0.01	0.00
浙江	0.09	0.76	0.28
山东	0.12	0.29	0.17
河南	2.38	3.43	4.20
宁夏	-	0.05	0.12
广东	0.77	-	-
总计	11.42	16.25	23.43

资料来源：财政部，长江证券研究所

全产业链试点跟进。2025 年 6 月，国家能源局发布《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》，将遴选部分项目和区域开展氢能试点工作，进一步推动创新氢能管理模式，11 个重点试点方向包括：规模化制氢及一体化、先进柔性离网制氢、清洁低碳氢能综合开发；规模化、长距离输送、高密度、多元化储存；炼油及煤制油气绿色替代、氢氨燃料供电供能、氢储能长时长效运行、能源领域综合应用；氢能实证实验平台、氢能低碳转型试点。

全产业链试点有望推动行业向规模化迈进，进一步降本，2026 年跟踪各地方试点落地情况。2025 年 12 月 5 日，国家能源局发布能源领域氢能试点名单（第一批），项目覆盖全产业链环节。

制氢和应用环节是核心试点项目。试点名单包括 11 个规模化制氢及一体化项目、8 个清洁低碳氢能综合开发项目、8 个下游应用（工业替代/储能/供电）项目、4 个高密度&多元化储存项目、3 个规模化&长距离输送项目、4 个氢能实证实验平台、3 个其他类别项目。

试点内容：从规模化风光制氢、长距离管道输送等，到在工业、交通、储能等领域的应用，试点旨在通过不同技术路线和商业模式的探索，为整个产业的商业化突破积累实践经验。

引入区域试点，强调生态构建。政策设立 9 个区域试点，利于设施互联、政策协同和商业模式创新，形成产业集聚效应。吉林、宁夏等风光资源富集区聚焦规模化新能源制氢，打造低成本绿氢供应基地；河北、内蒙古、广东等地依托工业基础或区位优势，探索全链条发展；江苏、山东、湖北、四川等地承担技术创新与应用拓展。

明确的权责与退出机制，确保试点质量。政策强调严格落实主体责任，并对推进不力、未达效果的试点取消资格。

表 3：能源领域氢能试点名单（区域试点）

试点方向	试点名称	申报单位
规模化制氢及一体化	内蒙古深能鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨及氢能耦合应用项目	深能北方（鄂托克旗）能源有限公司
	内蒙古中天合创乌审旗风光制氢一体化项目	中天合创能源有限责任公司
	辽宁华电营口氢能罐港一体化项目	华电（营口）绿色能源有限公司
	辽宁华电调兵山风电制氢耦合绿色甲醇一体化项目	调兵山市华电清洁能源有限公司
	吉林中能建松原绿色氢氨醇项目	能建绿色氢氨新能源（松原）有限公司
	吉林洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化项目	上海电气绿源科技（吉林）有限公司
	黑龙江安达市天楹风光储氢氨醇一体化项目（化工一期）	安达市天楹新能源有限公司
	黑龙江双鸭山生物制绿色甲醇及绿色航煤一体化一期项目	中国电力工程顾问集团有限公司
	安徽阜阳风光氢绿色燃料柔性负荷调控与电网灵活互动项目	国网安徽省电力、中国电力科学研究院
	湖北清北氢能潜江绿色氢气项目	潜江清北氢能有限公司
先进柔性离网制氢	宁夏国能宁东可再生氢碳减排区一期项目	国能（宁夏宁东）绿氢能源有限公司
	辽宁华电铁岭新台子离网风电储能制氢一体化项目	辽宁铁岭华电氢能科技发展有限公司
	吉林大安规模化风光离网直流制氢项目	吉林电力股份、大安吉电绿氢能源
清洁低碳氢能综合开发	山西吕梁清洁低碳高纯氢综合开发与应用项目	山西鹏飞集团有限公司
	河南安阳氢气纯化制燃料电池用氢项目	河南利源集团燃气有限公司
	湖北武汉武钢焦炉煤气制氢项目	武汉钢铁集团气体有限责任公司
	广东佛山南海区垃圾资源化制氢项目	中鹏未来（广东南海）科技有限公司
	重庆长寿燃料电池用氢供氢母站项目	重庆常氢科技有限公司
	贵州六枝特区美锦氢能“制储运加用”一体化综合能源项目	贵州美锦华宇新能源有限公司
	陕西榆林华秦新能源产业园氢纯化项目	榆林华秦新能源科技有限公司
	陕西旭瑞瑞清洁低碳氢能综合开发项目	陕西旭瑞瑞清洁能源集团有限公司

规模化、长距离输送	内蒙古达茂旗至包头市区氢气长输管道项目	内蒙古华电蒙管道有限公司
	广东广州长距离低成本高效气态运氢项目	广东云韬氢能科技有限公司
	四川南充液氢“制-储-加-运”装备研发及应用项目	四川中科氢能科技有限公司
高密度、多元化储存	江苏常州大容量对偶盐穴储氢试点项目	中国盐业集团有限公司
	河南鹤壁镁基固态储氢材料应用项目	淇县电氢纪元新材料有限公司
	湖北大冶深地氢储能系统中试项目	湖北深地储能工程技术、中冶武勘工程技术
	四川有机液体高安全、高密度储氢项目	成都岷山绿氢能源、四川华电泸定水电
炼油及煤制油气绿色替代	内蒙古大唐多伦风光制氢一体化项目	大唐多伦瑞源新能源有限公司、大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
	新疆中石化新星库车绿氢项目	中国石化新星石油公司
	新疆天池能源准东绿氢制备高效耦合煤制天然气项目	新疆天池能源有限责任公司
氢燃料电池供电	内蒙古氢氢燃气轮机综合应用试点项目	慕帆能源科技（赤峰）有限公司
氢储能长时长效运行	安徽国网六安氢能综合利用项目	国网安徽省电力有限公司
	广东广州用户侧燃料电池微网项目	广东电网有限责任公司广州供电局
能源领域综合应用	浙江宁波 LNG 接收站兆瓦级固体氧化物燃料电池项目	中海石油气电集团有限责任公司
	广东佛山南海氢能进万家智慧能源社区项目	中科润谷智慧能源科技（佛山）有限公司
氢能实证实验平台	天津燃料电池实证试验平台项目	中汽研新能源汽车检验中心（天津）有限公司
	内蒙古氢能装备实证实验平台项目	国家能源集团氢能科技有限责任公司、氢检科技（内蒙古）有限公司、国能粤电台山发电有限公司、北京低碳清洁能源研究院
	浙江白马湖实验室液氢装备实证验证平台项目	白马湖实验室氢能（长兴）有限公司
	甘肃兰州电氢融合创新实验平台项目	兰州兰石集团有限公司、兰州大学、国网甘肃电力公司、中国电力科学研究院有限公司、甘肃光热发电有限公司
氢能低碳转型	重庆西部陆海新通道氢能全链条低碳转型项目	陆海新通道运营有限公司

资料来源：国家能源局，长江证券研究所

表 4：能源领域氢能试点名单（区域试点）

试点名称	申报单位	试点方向
吉林长春松原白城氢能区域试点	长春市发展和改革委员会、松原市能源局、白城市能源局	规模化新能源制氢
宁夏宁东能源领域氢能区域试点	宁东能源化工基地管委会经济发展局、银川市发展和改革委员会、吴忠市发展和改革委员会	规模化新能源制氢
河北张承唐氢能区域试点	张家口市能源局、承德市发展和改革委员会、唐山市发展和改革委员会	全链条发展
内蒙古包头能源领域氢能区域试点	包头市发展和改革委员会	全链条发展
广东湛江经济技术开发区氢能低碳转型试点	湛江经济技术开发区管理委员会	全链条发展
江苏沿江滨海氢能产业创新协同发展试点	苏州市发展和改革委员会、南通市发展和改革委员会、盐城市发展和改革委员会	技术创新与应用拓展
山东济南都市圈氢能协同创新区域试点	济南市发展和改革委员会、德州市发展和改革委员会、滨州市发展和改革委员会	技术创新与应用拓展
湖北武汉都市圈氢能区域试点	武汉市发展和改革委员会、黄石市发展和改革委员会、潜江市发展和改革委员会	技术创新与应用拓展
四川攀西能源领域氢能区域试点	攀枝花市发展和改革委员会、凉山彝族自治州发展和改革委员会	技术创新与应用拓展

资料来源：国家能源局，长江证券研究所

七、相关公司

1、金风科技

全球风电龙头，稳坐潮头十四载。公司是国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商，在国内风电市场占有率连续 14 年排名第一，连续 3 年全球第一。

作为全球风电龙头，金风科技将风电与氢能、绿色甲醇深度耦合，打造第二增长曲线。金风在内蒙古兴安盟/乌拉特中旗率先形成“风电—绿氢—绿醇/绿氨”规模化一体化布局。1) 兴安盟项目一期 25 万吨绿醇已完成工艺验证，二期、三期签约后总产能规划至 145 万吨，预计 2027 年底形成。2) 乌拉特中旗 3GW 风氢氨醇一体化项目总投资约 189.2 亿元，规划所发电量 80% 以上用于电解水制绿氢，通过生物质气化耦合绿氢制取绿色甲醇 60 万吨/年、制取绿氨 40 万吨/年。随产能爬坡有望自 2026 年下半年起逐步贡献利润。凭借在风电开发、运维和设备制造的全产业链优势，金风科技能够提供稳定、低成本的可再生电力，为降低绿氢成本奠定基础。未来公司有望借助其风电技术和渠道优势打造一体化能源综合解决方案。

2、吉电股份

吉电股份是吉林省能源央企，拥有丰富风光资源，正积极向氢能和绿色甲醇延伸。公司于 8 月 22 日披露其关于拟变更公司名称及证券简称的公告，公司董事会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。公司拟更名为国家电投集团绿色能源发展股份有限公司的，证券简称为“电投绿能”，与“电投核能”、“电投国际”等命名方式对应，预示着公司将作为集团下属绿色氢基能源平台，持续耕耘绿电制氢、制氨业务。随着我国能源转型进程不断推进，各行各业深度脱碳需求增加，绿氢将在工业领域发挥更多作用。公司提前布局的绿氢、绿氨项目有望受益于下游消纳场景的增加。

2024 年，公司备案吉林四平梨树绿色甲醇创新示范项目，总投资 49.2 亿元，配套 40 万千瓦风电，用于制氢与合成甲醇；此外在白城大安规划建设 80 万千瓦风光制氢，其中绿氢 3.2 万吨、绿氨 18 万吨。公司依托吉林和内蒙古清洁能源基地，在电价和土地资源方面具备优势，能够有效降低绿氢制备成本。同时，2023 年，吉电股份发布公告称，公司与中远海运国际香港、上港集团能源（上海）有限公司签订《关于成立上海吉远绿色能源有限公司合作协议》。作为区域能源龙头，吉电股份有望在东北率先形成规模化绿醇产业集群。

3、阳光电源

光伏逆变器市占率稳居前列，储能业务跃升为新增长引擎。阳光电源是全球较早布局光伏逆变器领域的厂商之一，深耕电力电子与新能源电源转换技术，围绕光伏、储能、风电及氢能等方向持续拓展业务布局，构建覆盖核心设备制造—系统集成—能源服务的完整产业链体系，形成多业务协同发展的“源—网—荷—储”一体化布局。公司光伏逆变器及储能系统产品矩阵完善，覆盖户用、工商业及大型地面电站等全场景应用，出货量与市占率长期稳居全球前列，是国家电投、华能集团等国内电力央企及特斯拉、谷歌等海外头部客户的重要供应商。

氢能业务后来居上，电力电子认知优势匹配行业痛点，三年时间跻身行业前三。阳光氢能成立于 2021 年 6 月，为阳光电源控股子公司，孵化于 2019 年设立的氢能事业部。凭借母公司在电力电子领域的深厚积累，公司针对氢能产业痛点，即氢电融合形成深刻的技术理解和解决方案，实现在氢能领域技术话语权和市占率从零到领先的跨越。公司在国内率先提出柔性制氢概念并推出柔性制氢系统解决方案，基于柔性组网、电力电子、能量管理等六大核心技术，聚焦 PWM 制氢电源、电解水制氢设备和智慧氢能管理系统三大核心环节，充分适应新能源功率的快速波动与间歇性特征，实现“荷随源动”，在 30% 功率下稳定运行，并支持 5%/秒的功率变动，大幅提升电解槽对电网的适应性。凭借领先技术，公司迅速实现市场突破：2023 年即跃居国内项目中标及签约市占率全国第二；2024 年公司签约市占率位列全国第

一，并中标全球最大规模绿色氢氨醇一体化项目——中能建松原氢能产业园示范工程，且成为业内唯一一家实现制氢电源与电解槽双双中标的企业。最新 25H1 氢能业绩再度领先，国际化加速显现。截至 2025 年上半年，阳光氢能电解槽产品中标市占率超 30%。同时，公司海外业务快速拓展，成功中标阿曼 320MW 绿色合成氨项目的最大份额，并在意大利、巴西等市场斩获订单，海外订单占比超过 50%，国际化竞争力持续增强。

4、中国天楹

中国天楹以“环保+新能源”双轮驱动为战略，成功从传统环保龙头向新能源综合服务商转型。公司前瞻性布局氢能产业，构建了覆盖“风光发电—储能—制氢—氢基衍生物”的完整产业链生态。公司重点在吉林辽源、黑龙江安达等风光资源富集地区推进风光储氢氨醇一体化标杆项目，利用绿电制氢，再合成绿色甲醇、绿氨、可持续航空燃料（SAF）等高附加值绿色燃料，创新性破解新能源“消纳难、增值难、协同难”的行业共性难题，形成了“绿氢消纳绿电、绿色化工衍生物消纳绿氢、源网荷储一体化”的绿色循环模式。

在技术工艺创新上，中国天楹形成了差异化竞争壁垒。其绿氢制备采用成熟的碱性电解水 ALK 工艺，四拖一模式，模块化控制；绿氨工艺融合柔性合成氨设计理念；绿醇工艺则耦合多种生物质制碳路线，更适配新能源发电的波动性特征，同时匹配“荷随源动”与“源随荷动”协同技术，确保系统稳定运行。在核心产品上，公司聚焦绿电制氢耦合 CO₂ 捕集路线，通过新型催化剂优化与 AI 智能调控技术，实现二氧化碳转化率超 98%，完全满足 CBAM 与 RFNBO 双重认证要求。

公司已在吉林辽源、黑龙江安达等资源富集地区布局一体化项目。1) 辽源项目总投资 286 亿元，为吉林省“绿氢+”产业标志性工程。规划建设 20 座制氢厂房、365 台 7.15MW 风力发电机组、4 套秸秆直燃系统，以及绿色甲醇等装置，全部建成后可实现 2.6GW 风电全容量就地消纳。一期工程建设内容包括 514.8MW 上网风电、443MW 离网风电、电解水制氢、生物质余热利用以及电制绿色甲醇项目。截至目前，辽源一期项目中央集控室已基本建成，设备厂房电气设备已全部到位，98 台风机计划 6 月底完成安装，二氧化碳、氢气压缩机已全部到位，已收储秸秆约 5 万吨。一期项目总体计划 6 月底完成全部建设，7、8 月份分步调试，三季度末调试出产品。2) 黑龙江安达 169.5 亿元风光储氢氨醇一体化项目则入选国家级试点，一期工程涵盖 400MW 上网风电项目、400MW 离网风电项目、电解水制氢项目、生物质绿碳制备项目以及绿氢和绿醇的制氢制醇化工项目。截至目前，醇化工部分地下施工已完成，厂房开始上部结构施工，风电光伏部分也已进入施工阶段。按照规划，公司 2026 年将形成 20 万吨/年符合欧盟认证标准的电制甲醇产能，2030 年产能将突破 100 万吨，精准对接欧盟 2028-2030 年 RFNBO 全面执行窗口期。

市场拓展与国际化认证方面，公司已成功打通绿色产品市场化通路，签订公司全球首单电制甲醇供货订单。公司目前已与国际头部能源巨头签订了公司全球首单电制甲醇供货订单，标志着公司绿色甲醇产品正式进入国际主流能源企业供应体系。此外，公司正与多家国际能源公司、航运公司就电制甲醇供应进行深入商谈，各项洽谈有序推进，有望持续获得新的订单，进一步巩固公司在全球绿色甲醇市场的先发优势和领先地位。公司全资子公司早已获得法国必维集团颁发的 ISCC EU 认证，这是进入欧盟能源市场的强制性准入标准，为绿氢衍生物出口扫清壁垒，确保其产品可满足欧盟碳边境调节机制（CBAM）等严苛标准，具备了全球竞争力。此外，公司还与中国船舶燃料有限责任公司达成战略合作，成为其全球绿色供应链合作伙伴，锁定航运业绿色替代燃料需求；与中远海运物流合作探讨绿色甲醇保障性消纳。

政策契合与战略价值方面，公司的战略方向与“十五五”规划将氢能纳入新经济增长点的政策导向高度契合。目前辽源、安达两大氢基能源项目成功获得国家政策性金融工具 2.8 亿元资金支持，体现了国家

对项目在绿色低碳转型中示范价值的权威背书。公司凭借在氢基能源全产业链的布局与落地成果，荣膺每日经济新闻“2025年新能源新材料卓越竞争力上市公司”，并连续八年上榜“全球新能源企业500强”，彰显了其行业地位与成长潜力。

5、航天工程

航天工程隶属于中国航天科技集团，是国内煤化工与甲醇合成装置 EPC 龙头。截至 2025 年年中，公司累计签约煤化工项目 77 个，销售航天炉 185 台套，其中最新技术 6.5 兆帕气化炉已签约 39 台，3500 吨级气化炉已签约 32 台；市场占有率超 50%。2024 年，其在新疆准东推进年产 600 万吨煤基甲醇项目，总投资超 300 亿元，核心气化装置采用自主航天炉技术，未来具备与绿氢耦合的改造潜力。与此同时，公司积极参与生物质气化与 CCUS+绿氢合成甲醇示范工程，探索“绿碳+绿氢”路线。在氢能领域，公司具备电解槽系统集成与工程能力，正与地方政府合作推进风光制氢—绿色甲醇一体化项目。凭借 EPC 经验与装备优势，航天工程有望成为国内绿色甲醇工艺与装备提供的核心力量。

八、参考研报

1. 长江证券-氢能行业 2026 年度投资策略：从技术降本迈向规模化降本，期待“十五五”放量
2. 兴业证券-电力设备行业：关注政策推动，氢能十五五有望迎来规模化阶段
3. 广发证券-电力设备行业工业脱碳系列之一：中央五年规划建议首提氢能，绿氢产业迎来加速发展
4. 招商证券-电力设备及新能源行业氢能系列报告（5）：绿色甲醇可能成为船运绿色转型主要选择
5. 硕远咨询-2025 年中国氢能源行业市场研究报告
6. 天风证券-产业赛道投资图谱：氢能——驱动碳中和的未来能源基石
7. 华泰证券-阳光电源-300274-电气化时代的“大脑”，电力电子龙头价值重估启航



慧博公众号



慧博 PC 版



慧博 APP

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。